

PAG-AALAGA NG AMPALAYA

BITTER GOURD (AMPALAYA) (*Momordica charantia*)

Kilala ang Bitter Gourd sa Pilipinas bilang ampalaya o amargoso. Napapakinabangan ang bawat bahagi ng halamang mula sa usbong ng dahon hanggang sa bunga. Ito ay masustansiya at maraming mineral at bitamina. Sa mga huling pananaliksik, malaki ang pakinabang sa ampalaya bilang halamang gamot. Nakapagpapaba ito ng sugar level ng mga may diabetes, nakapagpapaba ng alta presyon, ginagamit na panglanggas sa mga sugat at paso, tumutulong na maitaas ang immune system ng tao, nakatutulong sa pagpapasiigla ng atay, at ginagamit din na pampaalis ng bulate sa tiyan, at mabisang gamot sa ubo at sipon. Bukod sa kakayahang medisinal, pangunahing itong gulay sa pinakbet at dinengdeng sa mga Ilocano, o ginisang ampalaya na hinaluan ng itlog o giniling na baboy. Nagtataglay ito ng maraming Vitamin A, B at C. Ilang magsasaka na sa Gitnang Luzon, Region 1V, Northern Luzon ang yumaman sa ampalaya lalo pag tinatamaan ang presyo. Maaring kumita ang magsasaka ng Php 15,000 sa bawat 1,000 metro kuwadrado sa ampalaya.

Mga barayeti ng ampalaya

Dalawa ang popular na barayeti ng ampalaya ang ginagamit sa Pilipinas. Ang Sta Rita at Native na ampalaya na napakapait. Marami na ring mga hybrid na barayeti ang nabibili ngayon mula sa mga gumagawa nito gaya ng East West Seeds, Allied Botanical at Ramgo. Malalakas umani ang hybrid at mas maresistensiya sa sakit. Ngunit hindi na nauulit ang binhi nito.

Klima at kundisyon ng lupa

Magandang itanim ang ampalaya sa kapatagan at hindi kataasang mga lugar. Maari itong itanim kahit anong buwan ngunit mas marami ang inaani nito kapag pumapasok sa malamig na buwan mula Oktubre hanggang Enero, at Mayo hanggang Hulyo. Ang pH ng lupa ay dapat na naglalaro sa 5.5 hanggang 6.5. Kumunsulta sa mgalaboratory ng DA o BSWM upang matiyak ang pH at kailangang abono na gagamitin sa ampalaya. Malakas sumipsip ng sustansiya sa lupa ang ampalaya, kung kaya't hindi dapat itong itanim sa iisang lugar. Magpalipas ng dalawang taon bago gamitin uling taniman ng ampalaya ang isang lugar. Ang lugar na pagtataniman ay dapat madaling patuyuan at may malapit na pagkukuhanan ng tubig. Akma ang lupa sa ampalaya pag ito ay madaling mabuhaghag.

Paghahanda ng lupa

Araruhin ang bukid. Pagkaraan ng 7 araw, basagin ang lupa ng suyod o paragos upang mabulukan ang mga nakatayong damo. Paharangan ng paragos pagkaraan ng 7 araw. Paayunan at patagin sa huling paraan ng pagpaparagos bago magtanim o maglipat tanim. Maglagay ng 5 tonelada ng compost bawat isang ektarya. Gumawa ng kamang pagtataniman na may lapad na 3 metro. Maglagay na balag na paggagapangan ng ampalaya. Maglagay ng posteng kawayan o ipil sa distansiyang 2.5 hanggang 3 metro at 1.5 hanggang 2 metro ang taas. Maghanda ng mga alambre at plastic na panali para maging suportado at paggagapangan sa pag-akyat ng ampalaya.



PAG-AALAGA NG AMPALAYA

Pagtatanim

Ang ampalaya ay maaring itanim ng deretso sa nakahandang taniman. Ngunit maari din ito ipunla sa mas maliit na lugar. Nakabibili na ngayon ng mga punla ng ampalaya at puwedeng itanim kaagad. Ang isang ektaryang taniman ay mangangailangan ng 2 hanggang 3 kilo ng binhi. Ang agwat ng pagtatanim ay 1.5 metro hanggang 3 metro sa hawat tudling at 30 sentimetro naman ang pagitan ng bawat tanim. Kung direktang itatanim, gumamit ng 2 hanggang 2 buto. Kung punla naman, isang punla lang ang kailangan sa hawat tundos.

Sa kalakaran ngayon, ipinapayo na gumamit ng plastic sheets sa mga kama upang mapataga ang halumigmig sa lupa at maiwasan ang pagtubo ng mga damo.

Upang maihanda ang buto ng ampalaya sa pagtatanim, ibabad ang mga binhi sa malinis na tubig mula 1 hanggang 2 araw. Pagkaahon sa pagkababad, ibalot sa isang basahang basa hanggang sa ito ay magbitak. Kapag may usbong nang lumitaw maari na itong itanim ng deretso sa taniman o maaring ipunla.

Kung direktang pagtatanim, maglagay ng dalawang butosa layong 30 sentimetro ng agwat. Takpan ng manipis na lupa at agad na patubigan. Pagkaraan ng 2 hanggang 3 linggo, alisin ang mga ampalayang mahina at itira ang pinalamalugang ang tubo. Sa ganitong paraan makapagtatanim ng 6 hanggang 11 libong puno sa bawat ektarya. Kung magtatanim naman ng distansiyang 50 x 50 cms, makapagtatanim ng 40,000 puno bawat isang ektarya. Kung nakakama ang taniman ng ampalaya, maglagay ng 2 hanggang 3 buto bawat butas sa layong 40 hanggang 60 cm. hawat puno. Sa lipat tanim mamunla sa mga seedboxes o mga kahon. Ang lupa ay dapat na 2 parte ng pinulbos na lupa, isang parte ng Carbonized Rice Hull at isang parte ang compost. Haluing mabuti ang pagpupunlaan. Magkanaw ng isang kutsarang Urea sa isang gallon tubig at ilagay sa punlaan. Upang maging mas matibay ang punla, bawasan ang pagdilig at ibilad sa araw isang lingo bago magpatanim. Maglipat tanim pagkaraan ng 15 hanggang 20 araw pagkapunla at ang laki ay umaabot na sa 10- 15 cm.

Ang paglipat tanim at dapat isagawa sa bandang hapon upang maiwasan ang pagkalanta ng mga tanim. Tiyakin na ang mga ugat ay walang sira. Sundin ang layo ng tanim kagaya ng direktang pagtatanim ng ampalaya.

Pag-aabono

Ang ampalaya ay nangangailangan ng kombinasyon ng organiko at komersiyal na abono upang magkaroon ng halaseng sustansiya sa lupa. Maglagay ng 10-20 toneladang organikong abono, gaya ng dumi ng hayop, at ihalo sa lupa sa huling paglilinig. Sa pagtatanim, maglagay ng Triple 14 o dalawang kutsaran o 15-20 gramo bawat tundos ng ampalaya. Ang unang side dressing ay inilalagay kapag mayroon nang 4-6 na totoong dahon ang tanim. Ang mga susunod na side dressing ay isinasagawa tuwing dalawang linggo hanggang tatlong buwan.

Kung tag-araw, maglagay ng 10-20 gramo ng Urea bawat halaman at ganito din karaming Muriate of Potash (0-0-60) minsan sa isang buwan. Sa tag-ulan, gumamit ng 5-10 gramo ng Urea sa bawat tanim at 0-0-60 tuwing ikalawang linggo.

Pagbabalag at pagpapagapang sa balag

Pinakamaganda pa rin na lagyan ng balag ang mga tanim na ampalaya upang maging maganda ang ani. Gumawa ng balag na may 6 na piye and taas. Nakatutulong ang balag upang mapataas ang ani, maiwasan ang pagkahulok ng bunga at napapadali ang paglalagay ng abono at pag-aani.

Ilagay ang mga balag kung ang mga tanim na ampalaya ay may taas nang 15 cm. Gumamit ng mga puno ng kawayan o ipil na mga poste na itutuosok sa lupa sa apat na sulok ng taniman ng ampalaya. Ang mga suportang poste ay itayo sa agwat na 3 x 3 metro sa pagitan ng mga tudling. Pagdugtungan ang mga balag gamit ang alambre at pisi na plastic o abaka. Pagapangin ang mga puno na ampalaya sa balag na itinayo.

Pagkakapon

Ang ampalaya ay maraming sanga na hindi naman napakinabangan. Putulin at gawing gulay. Upang malangat ang ani, putulin ang mga nasa gawing ibaba na mga sanga at hayaan.

4-6 na sanga lamang ang pagtutuluyin hanggang sa ang baging ay umabot na sa pinataas ng balag. Kapag umabot na sa pinakadulo ng balag ang baging ng ampalaya, maaring putulin ang pinakadulo ng baging. Ang ampalaya ay magsisimulang manulaklak 45-55 araw pagkahastik ng binhi at patuloy itong mamumulaklak hanggang sa susunod na 6 na buwan. Namumulaklak ang ampalaya ng babae at lalake sa iisang baging. Ang mga lalakeng buulaklak ay karaniwang umabot sa bilang na 25 at isa lang ang babaeng bulaklak. Mag-isprey ng flowering hormones o pam-pabulaklak kapag mayroon nang 6-8 dahon upang maparami ang babaeng bulaklak at madoble ang ani sa ampalaya.

Hayaang mamunga ang haging mula sa ikasampung sanga pataas. Kung hindi kinapoon, ang mga babaeng bulaklak ay nakikita sa 10 hanggang 40 sanga. Alisin ang lahat ng babaeng bulaklak sa ilalim ng balag at iwanan ang primerang baging. Hayaang magsanga at mamunga sa bandang itaas ng balag.

Mulching

Iiso na sa pag-aalaga ng ampalaya ang paggamit ng plastic mulch. Noong ay ginagawa ang mulching gamit ang mga dayami. Mas mabisa ang plastic mulch upang mapatagal ang halumigmig sa lupa at makatipid sa patubig, mabisa sa pagsugpo sa mga damo at nakapagtatayo pa ito ng mga karaniwang insektong naninira sa ampalaya.



PAG-AALAGA NG AMPALAYA

Pagpapatubig

Kailangan ng ampalaya ang maraming tubig habang ito ay lumalaki na at namumunga. Magpapatubig na dalawang beses sa loob ng isang linggo sa pagitan ng mga tudling, at minsan isang linggo kung ito ay nagsisimula nang mamulaklak. Nauuso na rin ngayon ang drip irrigation. Mas matipid na paraan ng pagpapatubig ito at maari pang ihalo ang kinanaw na abono upang mailagay ng deretso sa ugat ng ampalaya.

Mga Peste at Sakit ng Ampalaya

Ilan sa mga peste ng ampalaya ang aphids. Magisprey ng Fermented Plant Juice (FPJ) na hinaluan ng sili at Isama sa pinagsabunan. Sa cucurbit beetle, magisprey ng wood ash o carbamates. Sa Cutworm, gumamit ng paminta tinunaw o *Bacillus thuringiensis*, isang organikong paraan ng pagsugpo sa peste. Sa mga leaf folders naman, alisin ang mga apektadong dahon at patayin ang mga uod. Sa fruit fly, maaring ibalot ang mga bunga sa plastic o papel. Maari ding gumamit ng fruit fly attractant.

Sa mga sakit, mag-ispray ng 5% Hydro Chloric acid sa Bacterial Wilt sa punlaan. Sa Downy Mildew, alisin ang mga apektadong dahon at sunugin. Maaring mag-isprey ng Mancozeb o Acrobat na mga fungicides. Maari din gumamit ng compost tea. Sa little leaf, panatiliing malinis ang paligid ng taniman ng ampalaya at mag crop rotation. Sa namamarako, gumamit ng borax at mag crop rotation.

Pag-aani

Mabilis gumulang ang ampalaya. Anihin ang ampalaya tuwing 3-5 na araw sa umaga upang mapanatiling sariwa ang bunga. Maaring umani ng 2-3 sa loob ng 2-3 buwan kapag nagsimula nang mamunga ang ampalaya.

Pinakamagandang umani pag ang bunga ay luntian na, makintab, makapal at makatas. Ito ay mga 15-20 araw pagkalitaw ng bunga o mga 60-95 araw makatanim.

Past Harvest

Piliin ang bunga ng ampalaya at paghiwahiwalayin ang malalaki at maliliit ayon sa gusto ng mamimili. Ilagaysa plastic bags at balutan ng dahon ng saging upang hindi agad malanta. Ipaghili kaagad. Huwag isama ang ampalaya kapag hindi agad mabili sa ibang mga bunga gaya ng saging o pina. Naglalabas ito ng maraming ethylene na nakapagpapabilis ng pagkahinog ng ampalaya na naimbak.



PAG-AALAGA NG OKRA

OKRA (*Hibiscus esculentus* L)

Ang okra ay isang medyo mataas, pang tag-araw at taunang gulay. Popular ito at malakas pagkakitaan. Ang mga mura at malambot na bunga ay ginagawang salad, pinakukuluan o piniprito at maaring isahog sa mga karne at isdang ulam. Mahalaga ang gulay na ito sa pinakbet ng mga Ilocano. Mayaman ito sa Vitamin A, protein, calcium, fats, potassium, phosphorous, Iron at carbohydrates.

Bukod sa kahalagahan ng okra sa nutrisyon, ginagamit din ito bilang gamut sa ulcer sa tiyan, pamamaga ng pulmon, colitis at pananakit ng lalamunan. Halos kalahating okra ay natutunaw na fiber na sagana sa gums at pectin. Ang kalahati ay hindi natutunaw na fiber na nagpapasigla sa bituka at nakapagpapabawas sa tsansang sakit na cancer, lalo ang colorectal cancer. Halos 10% ng inirerekomendang dami ng Vitamin B6 at folic acid ay makikita sa kalahating tasa lang ng lutong okra.

Kinagisanan na sa Pilipinas na magtanim ng okra sa likod-bahay at pansiriling konsumo lang. Ngunit sa ilang mga barangay ng Tarlac at Lapaz, malawakan ang pagtatanim ng ispesyal na barayti ng okra (may apat na kanto ang uri ng okrang ito) na iniluluwas sa Japan ng halos sampung buwan sa loob ng isang taon. Kinakain ito ng hilaw ng mga Hapon.

Lupa at Klimang kailangan

Maitatanim ang okra sa maraming klase ng lupa, ngunit para sa magandang ani, iipinapayo itong itanim sa mababang at medyo mabuhanging lupa na madaling patuyuan at mayaman sa mga organic matters. Magandang itanim ang okra sa mga lugar na mahabaang tag-araw at mainit na panahon.

Barayti ng Okra

Pumili ng mga barayti ng okra na napatunayan nang angkop sa lugar ng pagtataniman. Pumili ng mga barayti na matibay laban sa sakit at pesteng kulisap at inabli sa local na merkado. Ang barayti ng okra na itinatanim sa Tarlac ay pawang imported mula sa Japan at kailangan ng ispesyal na pagsasanay upang alagaan ito at pakinabangan.



PAG-AALAGA NG OKRA

Paghahanda ng Lupa

Ihanda ang bukid nang maaga upang magkaroon ng sapat na panahon na mabulok ang mga damo at iba pang yagit sa taniman. Mag-araro kung maliit ang taniman o kaya ay iparotavator o iparotilloyo kung malakihan ang bukid sa lalim na 15 hanggang 20 cm. Basagin ang lupa pagkaraan ng isang linggo. Halangin ang tataman pagkaraan muli ng isang linggo. Pinuhing mabuti ang lupa upang magkaroon ng sapat na hangin sa bahagi ng mga ugat. Isang araw bago magpatanim, ihanda ang mga tudling sa layong 75 cm sa pagitan. Ipinapayo na gumamit ng plastic mulch upang hindi makatubo ang mga damo at tumagal ang halumigmig sa lupa.

Paglalagay ng abono

Bago magpatanim, ipasuri muna ang lupa sa pinakamalapit na laboratory ng DA o ng HSWM upang matiyak ang dami at uri ng abono na ilagay. Ngunit kung hindi nagawa ito, maglagay ng 6 hanggang 10 bag ng complete fertilizer (14-14-14) at 10 bag na organikong abono bawat isang ektarya. Ilagay ito sa mga tudling at takpan ng manipis na lupa bago magtanim. Mag-side-dressing ng Urea (45-0-0) isang buwan pagkatanim sa daming 10 gramo o isang kutsartita bawat puno.

Pagtatanim

Karaniwan nang itinatanim ang okra ng direkta o hindi na ipinupunla. Kailangan ng 7 hanggang 10 kilo ng binhi bawat isang ektarya. Upang maging maganda ang tubo ng mga binhi, ibabad muna ang mga buto ng magdamag. Itanim ang mga buto ng okra sa mamasamang lupa sa daming 2-3 buto bawat puno sa agwat na 30 cm at 2-5 cm ang lalim. Maghulip sa mga hindi tumubong buto tallong araw pagkasibol.

Pagpapatubig

Patubigan ang mga tanim na okra kung tuyo na ang lupa o nagsisimula nang malanta ang mga tanim. Idaan sa pagitan ng mga tudling ang tubig tuwing 7 o 14 araw depende sa panahon at tipong lupa. Magbawas ng mga makapal na tanim at mag-iwan lang ng dalawang pinakamalusog na puno bawat tundos 15 araw pagkatanim. Alisin ang mga punong maliit at mukhang may sakit.

Paggagamas

Araruhan ang gild ng mga tanim (off-barring) ng palabas upang mabawasan ang mga damong tumutubo 15 araw pagkasibol. Araruhan papasok (hilling up) sa mga tudling 15 araw pagkaraan o isang buwan pagkasibol. Bunutin ang mga damong hindi namatay sa dalawang pag-aararo.

Pagsugpo sa mga kulisap at sakit

Karaniwang matibay ang okra sa pesteng kulisap at sakit. Ngunit kailangan ding obserbahang ang mga tanim sa pag-atake ng mga kulisap. Ang mga pangunahing kalahang kulisap ng okra ay ang Cotton Stainer at Stink Bug.

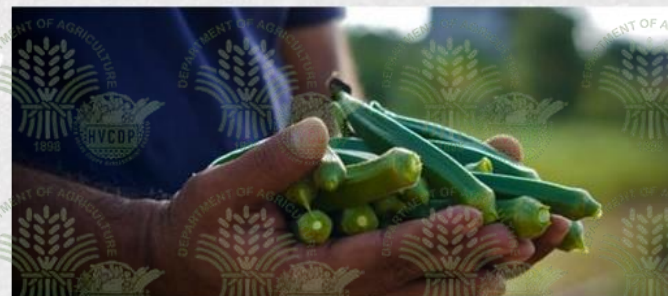
Ang pinakamalalang sakit naman ay nagmumula sa amag (fungus). Ilan dito ay cercospora blight, powdery mildew, fruit rot at root knot nematode. Mag-isprey ng green label na mga pestisidyo na angkop sa mga naohserbahang kulisap. Maghalo ng fungicides kung may na obserbahang amag sa mga tanim. Bunutin ang mga tanim na may sakit at sunugin upang hindi na kumalat.

Ratooning

Ang pagraratoon ng okra ay ginagawa sa pamamagitan ng pagputol ng pinakapuno nito kapag nakapag-ani na. Ginagawa ito upang mapabata ang okra at muling magsanga at mamuno. Sa pamamagitan ng pag-ratooning, mababawasan ang gastusin sa bukid lalo sa paghahanda ng lupa at binhi. Pag-kaani, putulin ang punong okra ng mga isang piye mula sa lupa. Araruhan ng mababaw ang mga tudling. Mag-side-dress ng 10 gramong Urea bawat puno upang magsanga at mamuno. Araruhan papasok upang matakpan ang abono. Patubigan kung kailangan.

Pag-aani at post harvest

Nagsisimulang mamulaklak ang okra mula 40 hanggang 75 araw makatanim. Ang mga malambot at murang bunga ay maaaring anihin sa loob ng 4 hanggang 6 na araw mula sa pamumulaklak. Anihin ang mga hungang okra na may laking 3-4 na dali (inches) tuwing ikalawa o ikatlong araw. Huwag hayaang gumulang ang okra sapagkat hindi na ito mabibili sa merkado. Umani sa madaling araw o bandang hapon upang mapanatili ang kasariwaan nito. Ang isang ektaryang okra ay makakapag-ani ng mula 18 hanggang 25 tonelada. Piliin ang magagandang bunga at ibiwalay ang malalaki sa maliit. Ilagay ang okra sa mga plastic bag at balutan ng dahon ng saging o lumang diyaryo bago dalhin sa pamilihan. Ingatan na hindi siksikan ang paglalagyan ng okra upang hindi mapisa at masira ang mga bunga.



PAG-AALAGA NG PATOLA

PATOLA (*Cucumis acutangulus*)

Dalawang uri ng patola ang itinatanim sa Pilipinas. May patolang makinis ang balat (*Luffa cylindrica*) at may patolang may mga kanto ang balat (*Luffa acutangola*). Kapamilya ng patola ang mga cucurbitacea gaya ng pepino. Ang patola ay isang taunang halamang nagbabaging. Ang bulaklak ng lalaking patola ay kumpol at ang bulaklak naman ng babae ay isahan. Ang mga bulaklak na natatagpuan sa ibabang bahagi ng halaman ay karaniwang lalake, na susundan naman ng mga bulaklak na may lalake at babae sa bandang gitna, na magtatapos sa babaeng bulaklak sa pinakadulo ng haging.

Ang mga magulang at natuyong patola ay napapalibutan ng matigas na balat. Maraming mga cellulose fibers ang patola na nagsisilbing proteksiyon ng mga butong nakapaloob dito. Tinatawag din itong luffa na ang pangunahing gamit ay bilang panghilod dahil nakapag-aalis ng putay na balat.

Lupa at klimang kailangan

Angkop ang patola sa klima sa Pilipinas. Tumutubo ito sa buong taon. Ngunit upang maganda ang ani ng patola, kailangan nito ang lupang medyo buhaghag at mayaman sa organikong sustansiya. Maitatanim ang patola sa mga lugar na sahod ulan o may patubig ngunit ipinapayong itanim sa mga lugar na madaling patuyuan. Ang pinakamagandang mga buwan ng pagtatanim ay mula Hunyo hanggang Setyembre at mula Pebrero hanggang Mayo kung mayroon din lang pagkukuhanan ng sapat na tubig.

Pagpili ng mga barayeti

Gaya ng nabanggit sa una, dalawang uri ng patola ang naitatanim dito sa Pilipinas. Makabubuti rin na obserbahan muna sa inyong lugar ang ang mga barayeti ng patola na angkop na sa klima at kundisyon sa inyong lugar. May mga rekomendadong binhi ang BPI, ilang mga pribadong kumpanya na nagpapalabas na ng mga hybrid na barayeti na napakalakas umani at matibay pa sa sakit.

Paghahanda ng lupa

Ihanda ng maaga ang lupa upang bigyan ng panahon ang mga damo na mabulukan ng husto. Araruhin at paragusin ang lupang pagtataniman ng 2 hanggang 3 beses sa pagitan ng isang linggo. Araruhin ang lupa sa ilalim sa 15 hanggang 20 sentimetro ang lalim. Paragusin ng makalawa upang madurog ang lupa at mapatag ang bukid. Ang buhaghag na lupang pagtataniman ay nakatutulong sa aeration at paguugat ng halaman.



PAG-AALAGA NG PATOLA

Paghabalag

Maglagay ng halag upang maging maganda ang bunga. Kailangan ang halag lalo na sa tag-ulan upang maiwasan ang nabubulok na bunga at hindi magandang anyo. Gumawa ng halag na may pagitan ng 2-3 metrong ang pagitan at 2 metrong taas. Gumamit ng mga posteng ipil o kawayan. Lagyan ng alambre at plastic na panali ang pagitan na pahalang at paayon. Lagyan ng balag na parang hagdan ang bawat puno ng patola na pagpapangan ng halaman.

Pagahanda sa binhi at pamumunla

Ibadad ang mga buto ng magdamag upang magsimulang tumubo. Sa tag-araw, magtanim ng 1 hanggang 2 buto bawat tundos na may agwat na 2.5 metro sa pagitan ng mga tanim. Ipinapayo na gumamit ng plastic mulch upang lumagal ang halumigmig sa lupa at maiwasan ang pagtubo ng mga damo. Pagbabawas at paghuhulip Tanggalin ang mga namatay o hindi nagtuloy na tundos at hayaan lamang ang isang malusog na tanim ang pagtuluyin. Hulipan ang mga tanim pag namatay ang halaman.

Pag-giya sa baging

Habang lumalaki ang patola, patulayin ito sa parang hagdan na halag hanggang sa umabot ang baging sa dulo. Ang paggiya sa baging ay ginagawa ng linggohan.

Paglagay ng Abono

Upang matiyak ang magandang ani, ipasuri muna ang lupa sa pinakamalapit na laboratoryo ng DA o HSWM. Kung hindi naman naalisa ang lupa, gumamit ng 1 kutsarang triple 14 bawat puno kung may 2-3 dahon na ang patola. Magbasal din ng 30 bag na organic fertilizer bago magtanim. Sa side dressing, mga 28 araw pagkatubo, gumamit ng Urea na 1 kutsara bawat puno at gayon din karaming triple 14. Sa 56, 70, at 84 na araw maglagay ng 4 na kutsarang Urea at 4 na kutsarang triple 14 sa bawat puno ng halaman.

Patubig

Patubigan ang taniman ng patola 2 linggo makatanim. Ulitin ang pagpatubig bawat linggo kung walang ulan.

Pagdadamo

Kung walang plastic mulch magdamo bawat 14 na araw. Ingatan lang na huwag magalaw o masira ang ugat ng patola. Kung nalililiman na ang taniman, hindi na makatutubo ang mga damo.

Pamamahala sa Peste

Ang istratahiya sa pamamahala ng patola laban sa kulisap at sakit ay depende na rin sa tindi ng pagatake sa mga halaman. Mag-isprey ng mga Blue label pesticides kung kailangan. Mare-sistensiya ang patola laban sa mga kulisap. Ang pangunahing kalaban nito ay ang fruitfly sa mga kulisap at Downy Mildew sa sakit. Pagsamahin ang pestisidyo at fungicide upang maiwasan ang mga ito kung nakakita ng paninira ng mga ito.

Pag-ani

Limang araw pagkaraang lumabas ang mga bunga, anihin ang mga murang patola. Ilagay sa plastic na lalagyan na may timbang na 10 kilo bawat isa. Ipinapayong mag-ani sa medaling araw o bandang takip-silim upang maiwasang malanta ang mga gulay



PAG-AALAGA NG PECHAY

PECHAY (*Brassica rapa* L)

Pechay (*Brassica rapa* L.) Ang pechay ay isa sa mga dahong gulay na karaniwan nang itinatanim sa Pilipinas. Kinakain itong sariwa o kaya ay isinasama sa mga lutuling Pilipino gaya ng nilagang baboy o sinigang. Ang gamit nito sa pagkain ay ang mga murang dahon na masustansiya. Marami itong calcium, phosphorus, potassium, iron, ascorbic acid, protina at carbohydrates.

May dalawang uri ng pechay na itinatanim sa Pilipinas. Ang una ay ang Wong Bok barayeti at ang pangalawa ay Japanese Yellow Leaf, Indian at ang Native Green Leaf. Ang Native Green Leaf ang karaniwang itinatanim at kinikilingan ng mga nutritionists dahil sa taglay nitong sustansiya.

Lupang kailangan

Kahit masasabi nating tumutubo ang pechay sa anumang klaseng lupa sa Pilipinas, may ilang rekomendasyon pa rin ang ibinibigay upang magtagumpay sa pagtatanim ng pechay. Ang asim ng lupa (Ph) ay mula 5.5 hanggang 6.5. Ipasuri ang lupa bago magtanim sa pinakamalapit na laboratoryo ng DA o BSWM. Magandang itanim ang pechay sa lupang buhaghag na maraming organikong sustansiya. Ang karaniwang pagtatanim ng pechay ay mula September hanggang December kung kailan ang panahon ay unti-unting lumalamig.

Sabog tanim

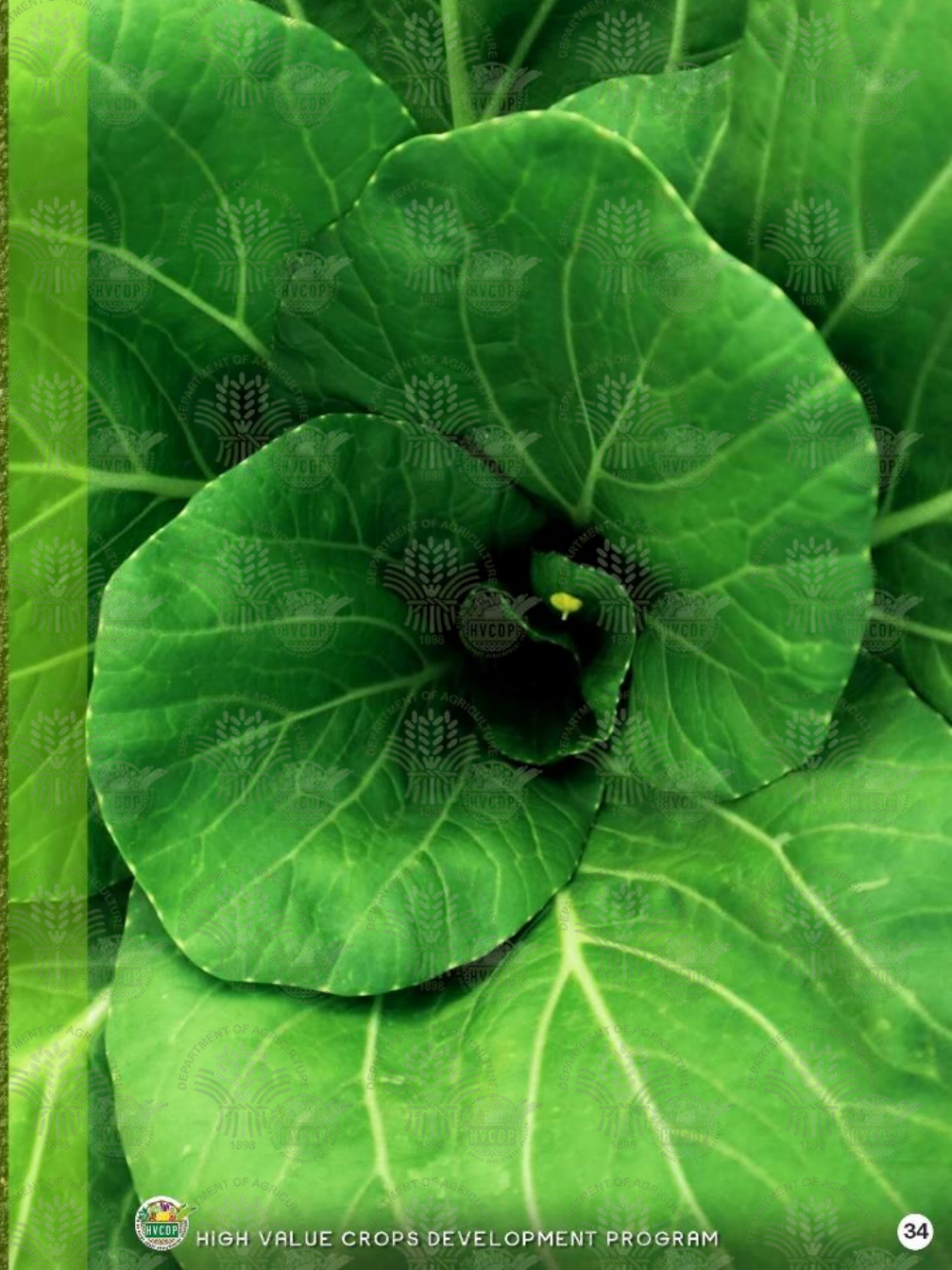
Isang paraan ng pagtatanim ng pechay na nauuso ngayon ay sabog tanim. Kapag naihanda na ang lupa, isabog ang mga buto ng pechay. Sa ganitong paraan ng pagtatanim, umiiahi araw araw at pinipili lamang ang malalaking tanim na maari nang ipagbili.

Pamumunla

Ilang magasaka ang hindi na namumunla, kundi direktang itinatanim ang mga butong pechay sa kama. Sa paraang ito, inililinya rin ang mga buto sa kama. Takpan agad ng manipis na lupa ang mga buto ng pechay sa paraang ito at agad diligan. Kung mamumunla naman, gumamit ng mga seedboxes. Isabog ang mga buto sa kahon at hayaang tumubo. Kung masyadong makapal ang tubo, maglipat ng punla sa iba pang seed boxes.

Paghahanda ng kama

Ihanda ang kama na pagtataniman ng pechay. Mas maganda kung maglalagay ng plastic mulch at maganda ang pagkadurog ng lupa. Itanim ang punla sa layong 20 sentimetro sa bawat linya (rows) at 10 sentimetro naman sa bawat tanim. Maari nang magtanim dalawa hanggang tatlong linego pagkasibol ng buto.



PAG-AALAGA NG PECHAY

Pag-aabono

Bago magtanim, lagyan ng organikong abono ang lupa. Maglagay ng 10 bag na organikong pataba. Maari itong pinatuyong ipot na manok o vermicompost o maging ang mga nabibiling komersiyal na organikong abono sa pamilihan. Maglagay ng 2 kutsarang Urea bawat isang gallon na tubig at ilagay sa pinakapuno ng pechay pagkatanim. Sa side dressing, maglagay ng 1 kutsarang Urea hawat halaman isang linggo pagkatanim. Maari nang anihin ang tanim na pechay sa loob ng isang buwan o 30 araw. Kung maganda ang mga dahon, kahit 20 hanggang 25 araw makatanim ay maari nang anihin ang pechay.

Mga sakit at pesteng kulisap

Ilan sa mga pangunahing sakit ng pechay ay ang Damping Off, Soft Rot at Club Root. Ang pangunahing mga kulisap naman ay Diamond Back at Aphids. Bunutin ang mga may sakit na halaman at sunugin upang hindi na kumalat ito. Bawasan din ang pagdidilig kapag nagsimula ng malanta ang mga pechay sanhi ng sakit. Maaring gumamit ng mga Blue Label na pestisidyo upang masugpo naman ang mga pesteng kulisap. Huwag lang mag-isprey ng pestisidyo isa o dalawang araw bago umani at ipagbili.

Pag-aani

Maari nang anihin ang tanim na pechay mula 30 hanggang 40 araw pagkatanim. Bunutin o putulin ang pechay at hugasan. Ilagay sa plastic na bag at butasan upang magkaroon ng hangin. Pallbutan ng lumang diyaryo ang inaning pechay bago ilagay sa plastic bag upang lalong tumagal na sariwa.



PAG-AALAGA NG SITAW

SITAW (*Vigna unguiculata* L.)

Ang sitaw ay isang legumbre na malawakang itinanim sa Pilipinas. May dalawang uri ng sitaw ang itinanim. Ito ay ang pole sitaw at bush sitaw. Nagbibigay ito ng magandang pagkakitaan at pagkukuhanan ng protina. Maari din itong gawing sangkap sa paggawa ng pagkain ng hayop.

Tumutubo ang sitaw sa lugar na kapatagan na ang temperatura ay mula 20-35 degrees C. Maitatanim ang sitaw sa maraming uri ng lupa at medyo mas matibay ito sa maasim na lupa. Mahina ang ani ng sitaw kapag naitanim sa mga lugar na mahirap patuyuan sa tubig. Pumili ng lupa na medyo buhaghag (sandy to sandy loam) at maraming organikong materyal.

Mga barayeti

UPL-PS-1 o Sandigan. Ani: 13.3 tonelada bawat isang ektarya sa panag-ulan. 24.2 tonelada bawat ektarya kung panahon ng tag-araw. Matingkad na luntian ang balat, malutong, maganda ang hipong balat. Aprobado ang barayeting ito ng NSIC.

UPL-PS-2 o CSL 19 o Ana. Ani: 7.1 tonelada bawat ektarya sa tag-ulan; 12.6 tonelada bawat ektarya sa tag-araw. Malabong luntian ang kulay. Aprobado ng NSIC and binhing ito ng sitaw.

Bukod sa dalawang naunang barayeti ng sitaw, may ilan na ring mga mataas na uri ng binhing sitaw ang nabibili sa ilang mga kilalang pinagkukuhanan ng binhing sitaw gaya ng East West, Allied Botanical Corp., Ramgo na nagbebenta ng mga sitaw na hybrid. Mataas umani ang hybrid at maresistensiya sa mga sakit.

Paghahanda ng lupa

Araruhin ang lupa gamit ang rotayator kung maluwang o ararong gamit ang kalabaw sa mga maliliit na taniman. Magpalipas ng 7 araw upang mabulukan ang mga damo sa inararong lupa. Basagin ang lupa gamit ang paragos kung hila ng kalabaw. Tiyakin na maganda ang pagkakabag sa lupa. Ihanda ang mga kama. Ihanda ang tudling na may 75 cm.

Ang agwat

Isang lingo bago magpatanim o sa huling paglilina, maglagay ng 10 toneladang organikong pataba bawat isang ektarya at ihalo sa lupa. Takpan ang kama ng itim na plastic mulch na nabibili na ngayon upang mapatagal ang halumigmig sa lupa at mapigilan ang pagtubo ng mga damo at pagdapo ng mga kulisap.



PAG-AALAGA NG SITAW

Pagtatanim

Karaniwang itinatanim ng direkta ang sitaw mula sa buto bagama't maari din itong ilipat tanim. Nangangailangan ang sitaw ng may 10-20 kilo ng binhi kung pole sitaw at 25-30 kilo naman kung bush sitaw sa isang ektarya. Gumawa ng tudling na may lalim na 20 cm. Taniman ang unang dalawang tudling, ngunit iwanan ang ikatlong tudling at hayaang bakante. Ito ay upang magkaroon ng espasyo para sa iba pang operasyon sa taniman ng sitaw. Ang distansiya ng mga tudling ay 100 cm kung pole sitaw at 75 cm naman kung bush sitaw ang itatanim. Maglagay ng 2-3 buto bawat butas na 30 cm bawat tundos. Takpan agad ng manipis na lupa pagkatanim ng buto. Pagkaraan ng dalawa hanggang tatlong lingo bawasan ang mga tumubong buto at mag-iwan lamang ng isang pinakamalusog na tanim.

Pag-aabono

Ang dami ng ilalagay na abono ay ayon sa resulta ng soil analysis na isinagawa. Ngunit kung walang soil analysis, maglagay ng isang kutsarang 14-14-14 sa bawat puno at takpan ng lupa. Sa unang buwan ng paglaki ng sitaw, maglagay ng isang gramo ng magkahalang 2 bahaging Urea at isang bahagi ng Muriate of Potash (0-0-60) bawat puno. Magdagdag ng Rhizobium upang mabawasan ang ilalagay na komersiyal na abono. Inihahalo ang Rhizobium sa binhi bago magpatanim.

Pagpapatubig

Paagusan agad ng tubig ang sitawan pagkatanim upang maganda at parehas ang tubo ng binhi. Sa tagaraw, magpaagos ng tubig sa pagitan ng mga tudling sa bawat sampung araw. Sa tag-ulan, magpatubig lang kung kinakailangan.

Paggagamas

Bunutin ang mga tumutubong damo sa sitawan. Maaring paraanan ng hand tractor ang pagitan ng mga tudling kung may pagdaraan.

Pagbabalag

Maglagay ng mga kawayang balag o kahoy na 2.5 metro ang haba at 2.5 meter ang bilog sa distansiya ng 4-5 metro sa mga tudling. Lagyan ng alambre (#16) at ikabit sa mga poste ng balag. Gumamit ng plastic o nylon na panali at ikapit ito sa mga alambre nang pahalang sa bawat puno ng sitaw mula ibaba pataas. Ipaikot ang baging ng sitaw sa mga pahalang na taling plastic o abaka. Sanayin ang mga tanim na sitaw na umakyat sa balag habang ito ay lumalaki.

Pamamahala sa kulisap

1. Beanfly – ang paru-parong ito ay kulay itim at nagingitlog sa dahon ng sitaw. Mag-isprey ng systemic pesticides. Maari din gumamit ng Fermented Pesticides na ginamitan ng bawang, sili, kakawati at pinagsabunan. Isprey sa sitawan.

2. Bean pyralid o beanfly borer – ang paru-parong ito ay kulay kape. Ito ay nangingitlog karaniwan sa mga bulaklak ng sitaw. Ang uod nito ay malakas manginain ng mga bulaklak na nakasisira sa bunga. Gumamit ng gaya sa nabanggit sa unahan.

3. Black Cutworm – nangingitlog ang kulisap na ito sa mga dahon ng damo o sa likod ng dahon ng sitaw. Ang uod nito ay nakabaon ng 1-2 dali sa lupa. Malaki ang sira sa sitaw sa unang lingo pagkatubo ng sitaw. Mag-lagay ng granules na insecticide sa lupa.

4. Leafhopper – ang paru-parong leafhopper ay manilaw-nilaw na may itim na spot sa mga pakpak. Kung mag-iisprey, tutukan ang likuran ng dahon ng sitaw.

5. Aphids – maliliit ang mga itim na insektong ito na tinatawag ding hanep. Kinakain nito ang mga katas ng dahon at bungang sitaw. Mag-isprey ng nararapat na pestisidyo.

Pamamahala sa sakit

Ilan sa mga sakit ng sitaw ay cowpea rust o brown rust, Bean mosaic, at anthracnose. Magisprey ng fungicides ng lingguhan. Bunutin ang mga tanim na may impkasyon at sunugin upang hindi na kumalat.

Pag-aani

Sa loob ng isa at kalahating buwan pagkatanim, maaari nang anihin ang sitaw. Umani ng dalawang beses sa loob ng isang linggo. Ilagay ang mga sitaw sa malilim na lugar upang hindi malanta. Ihiwalay ang mga bungang may sakit o may pinsalang kulisap upang hindi na makasira pa ng presyo. Ilagay sa mga plastic bags at dalhin sa pamilihan.



PAG-AALAGA NG TALONG

TALONG (*Solanum melongena esculentum*)

Ang talong o eggplant (*Solanum melongena esculentum*) ay isang mahalagang gulay na itinanim sa halos lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Malambot ang gulay na ito at itinyuring na annuals o taunan. Ito ay patayo, madahon at kung minsan ay may mga tinik ang tangkay nito.

Ang talong ay maaring inihaw, pinirito, atsara at pangunahing lahog sa ilang mga lutuing gulay tulad ng kare kare at pinakbet. Sagana ito sa potassium, iron, protina, Vitamin A at B. Ang balat nito ay may taglay na nasunin na isang anti-oxidant na nakapagpapababa ng kolesterol sa katawan ng tao.

Halos 28 % ng kabuuang tanim na iba't ibang gulay sa Pilipinas ay talong. Ang karaniwang ani nito ay 10-20 tonelada bawat ektarya.

Lupa at klima

Magandang itanim ang talong sa lupang clay loam na madaling mabuhaghag na ang pH ay mula 5.5 hanggang 6.8. Maselan ang talong sa tubig, kaya inerekomenda na nakaangat ang gagwing kama ayon sa lugar na pagtaniman.

Pagpili ng binhi

Pumili ng mga binhi ng talong na subok na sa inyong lugar na malakas umani, matibay sa peste at sakit, at tanggap sa pamilihan, upang magkaroon ng magandang ani at kita. Ilang mga pribadong kumpanya ang naglalabas ng mga hybrid na mga barayti ng talong na malakas umani at matibay sa sakit. Subukan ito. Sumangguni sa mga kinatawan ng DA sa inyong lugar o sa mga kinatawan ng magbibinhi sa inyong lugar.

Paghahanda ng lupa

Araruhin ang bukid mula sa 15 hanggang 20 cm. ang lalim. Linangin gamit ang paragos o suyod pagkaraan ng isang linggo upang makatubo pa ang mga damo. Ulitin ang paglinang pagkaraan ng isang linggo at pinuhin at patagin ang mga tudling ng nito. Ang magandang paghahanda sa taniman ay nakatutulong sa pagpasok ng hangin at paglago ng mga ugat ng halaman.

Pamumunla

Kailangan ang 100 gramo ng binhi ng talong upang mataniman ang isang ektarya. Ang isang gramo ng binhi ay may halos na 250 na buto. May ilang magsasaka na nakaugalian na gumawa ng punlaan ng talong. Ngunit sa panahon ngayon, may nabibili nang mga pananim sa mga taong ang negosyo ay pamumunla gamit ang mga seedling trays na siyang gagiging kalakaran ngayon. Subalit inerekomenda na magpunla ang mga magsasaka upang makatipid.



PAG-AALAGA NG TALONG

Paggamit ng Plastic mulch

Sa makabagong teknolohiya, gumagamit na ng plastic mulch ang mga maggugulay. Sa paggamit ng plastic mulch, nasusugpo ang pagdami ng mga damo na nakikipagkumpetensiya sa pagsipsip ng sustansiya sa lupa at napapanatili pa ang halumigmig sa lupa at naitataboy ang mga kulisap. Bukod ditto ang damo ay nakikipagkumpetensiya sa halaman mula sa sikat ng araw upang makagawa ng pagkain.

Pag-aabono

Kung hindi nasuri ang lupa, magbasal ng 500 gramo ng chicken manure o organic fertilizers, at 400 gramo ng 16-20-0 sa bawat 10 metro ng haba ng kama. Maghalo ng 4 na kutsarang Urea sa 16 litro ng tubig at idilig sa gilid ng mga tanim sa 3 at 9 na linggo makalipat tanim. Diligan ng tubig bawat paglalagay ng abono upang hindi masunog ang mga tanim. Maari ding gumamit ng foliar fertilizers sa dami at limit ayon sa mga label nito.

Paglilipat tanim

Maari nang maglipat tanim 4 hanggang 6 na linggo makapuna. Ang distansiya ng pagtatanim ay 50 cm. bawat tudling at 50 cm. din bawat tundos. Pagpapatubig Kung tag-araw patubigan ang kama bago ilapat ang plastic mulch. Patubigan ang halaman kung ang lupa ay natutuyo.

Pagdadamo

Sa mga walang plastic mulch, paraanan ng araro ang gilid ng mga tanim palabas (off-barring) 14 na araw makatanim. Uliting paraanan ng araro pagkalipas ng isang linggo ng papasok (hilling-up) upang mapatay ang mga damo. Bunutin ang mga damong hindi napatay sa dalawang operasyon ng pagdadamo.

Pamamahala sa sakit at peste

Tabihan ang tanim na talong ng mga maamoy na halaman gaya ng luya, marigold, kutsai, amarillo atbp. Maiiwasan naman ang mga fruit borer sa pagpapakawala ng earwigs sa taniman. Mag crop rotation upang maiwasan ang mga sakit. Kung maari ay huwag nang mag-isptrey ng pamatay kulisap dahil lalong dumadami ang uod na pumapasok sa talong.

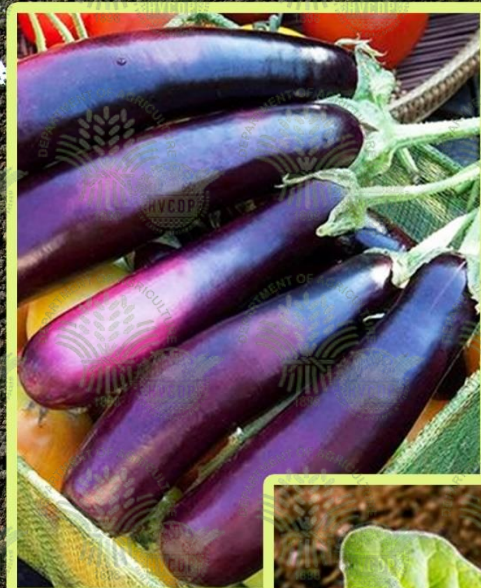
Pagkakapon

Ang pagbabawas ng dahon at sanga ng talong ay kailangan sa paglaki at pamumunga nito. Alisin ang mga nasa gilid na mga sanga at dahon upang masakitan ng araw at makaikot ang hangin.

Pag-aani

Nagsisimula ang pag-aani ng talong mula 46 hanggang 50 araw makatanim. Anihin ang mga bunga habang mura at malambot pa ang laman. Gawin ang pag-aani sa madaling araw o habang malamig pa ang panahon. Kadalasang nag-aani ng talong dalawang beses sa isang linggo.

Alisin ang mga sirang bunga at ayusin batay sa pamantayan sa pamilihan. Ilagay ang ani sa mga plastic bags. Maglagay ng dalawang butas bawat kilo sa plastic bags.



PAG-AALAGA NG UPO

UPO – (*Lagenaria siceraria*)

Bottle Gourd and tawag sa English ng upo. Ang halamang ito ay gumagapang at mayroong mahahaba at matitibay na baging at mga payak na dahon. Ang bungang upo ay pahaba at hugis-bote. Ito ay maaaring umabot na mahigit na isang metro ang haba o higit pa sa ibang mga barayeti. Matigas at matibay ang balat ng mga magulang na upo na kadalasan ay ginagawang balanggot, mga handicrafts at iba pang palamuti.

Kadalasang iniluluto ang bunga ng upo kapag ito ay mura pa. Iniluluto rin ang talbos nito. Ginagawang kakanin ng ilan ang mga buto ng upo. Nagtataglay ito ng carbohydrates at mayaman sa bitamina at ibang mineral.

Ang katas nito ay mabisang gamut sa pananakit ng dibdib, epilepsy at iba pang sakit sa nerbiyos. Ginagamit din ang katas ng upo panggamot sa pangangasim ng sikmura, hindi natutunawan at may ulcer. Ang mga dahon naman nito ay mabisang gamut sa mga sakit sa balat.

Mga Barayeti

Maraming neyub na barayeti ng upo ang maaaring pagpilian. Marami ring lumalabas na mga hybrid na barayeti na malakas umani at matibay sa sakit at peste mula sa mga pribadong kumpanya na gumagawa nito.

Ngunit inirerekomenda pa rin ang barayeting Tambuli mula sa IPB ng UPLB. Umaani ito ng mula 12 hanggang 15 tonelada bawat ektarya. Naaani ito sa loob ng 75 araw mula pagkatanim. Ang isang baging ay nakapagbubunga ng 12 piraso ng upo. Maiiksi lamang ito at madaling ipagbili sa palengke kaysa mga barayeti ng mahahaba na kailangan pang putol-putulin maibenta lamang ng tingi. Maresistensiya ito sa Cucurbit Mosaic virus. Pumili ng mga barayeti na angkop sa inyong lugar at nagugustuhan sa merkado.

Paghahanda ng Lupa

Ihanda ang lupang tatamnan ng maaga upang mabigyan ng panahon ang mga damo na mabulukan sa lupa. Mag-araro gamit ang maliit na makina o hila ng kalabaw. Pagkaraan ng isang linggo, paraanan ng paragos ng paayon upang mabasag ang lupa. Suyurin ng pahalang pagkaraan ng isang linggo. Pinihing mabuti ang lupa upang makatulong sa pagkakaroon ng hangin (aeration) at pagluluwag ng lupa.



PAG-AALAGA NG UPO

Pagtatanim

Ibabad ang buto ng upo sa malinis na tubig sa loob ng 24 na oras. Patubuin ang buto sa pamamagitan ng pagbabalot ng mga ito sa isang mamasa-masang tela at itabi sa isang madilim at malamig na lugar. Tingnan kung tumubo na ang mga buto.

Karaniwang itinatanim ang upo ng direkta sa lupa. Kailangan ng 2 kilong binhi sa isang ektarya. Gumawa ng mga tudling na 2.25 hanggang 3 metro ang pagitan. Maglagay ng 2-3 buto sa bawat tundos na ang layo ay mula 0.75 hanggang 1 metro bawat halaman. Takpan agad ng pinong lupa pagkatanim.

Kung ipupunla naman ang mga butong upo, gumamit ng seedling trays, pots o mga plastic bags. Gumamit ng lupa sa pamunlaan ng pinaghalu-halong compost o organikong abono at pinong lupa. Dilligan ang punlaan bago lagyan ng pinatubong buto. Pagkaraan ng 15 araw o kapag lumabas na ang totoong dahon, maari nang ilipat tanim.

Pag-aabono

Mainam din na maipasuri muna ang lupa bago mapataniman. Ngunit kung hindi ito nasuri, maglagay ng 20 bag na organikong abono, at 2 bag na triple 14 bawat ektarya. Ihalo ito sa lupa sa huling paglililang.

Pagkaraan ng isang buwan makatanim, mag-sidedress ng isang bag na Urea (46-0-0) o mga 10 gramo bawat puno ng upo. Pagkaraan ng 15 araw pagkaraan ng unang side-dressing, maglagay uli ng 2 bag na Urea bawat ektarya o 20 gramo bawat puno at isang bag na Muriate of Potash (0-0-60) o 10 gramo bawat puno. Ilagay ang abono mga 10 cm ang layo sa paligid ng puno. Takpan agad ng lupa ang abono.

Pagbabalag

Gumawa ng balag na paggagapangan ng upo upang magkaroon ng kalidad ang bunga nito. Rekomendado ang pagbabalag lalo sa tag-ulan upang maiwasan ang pagkabulok at hindi masira ang porma ng mga bunga. Magtayo ng mga poste ng kawayan o ipil na may 2 metro ang taas. Itayo ang pinakaposte sa agwat na 2 hanggang 3 metro ang pagitan. Gumawa ng pinakabubong ng balag sa pamamagitan ng pagtatali ng alambre (#16) at plastic straws ng paayon at pahalang. Lagyan ang bawat puno ng upo ng akyatan na yari sa sala-salang kawayan. Sanayin ang mga baging na gumapang sa ginawang akyatan hanggang umabot sa pinakaatip ng balag.

Pamamahala sa peste at kulisap

Ang Yellow Squash Beetle ang pinakamalakas na manirang pesteng kulisap ng upo na karaniwang nananalanta sa unang tatlong lingo makatanim ang upo. Mag-isprey ng angkop na pestisidyo. Ang iba pang pesteng kulisap ay mga uod at iba pang insektong nanginginain sa mga dahon. Huwag mag-isprey kung pa-gabi na. Maaaring mapatay ang mga kaibigang kulisap na tumutulog sa pollination kapag namumulaklak na sa oras na nakabuka ang mga ito.

Pamamahala sa sakit

Ang anthracnose na sakit ang pinakamatinding maminsala sa upo. Gumamit ng angkop na fungicides at putulin agad ang mga tanim na tinamaan ng sakit. Sunugin upang hindi na makahawa.

Pagkakapon

Upang gumanda ang pagsasanga at pamumunga ng upo, ipinapayo ang pagkakapon (pruning) nito. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagputol sa pinakadulo ng pangunahing baging at pahalang na mga sanga na lumalabas sa umaakyat na baging.

Pagpapatubig

Sensilibo ang upo sa masyadong tubig, na tumutulong sa impeksiyon ng mga halaman. Maglagay ng sapat na patuyuan ng tubig lalo sa tag-ulan upang di matulog ang tubig sa taniman. Pagpapatubig naman sa pagitan ng mga tudling ang paraang inirekomenda kung tag-araw sa pagitan ng isang linggo. Gumamit ng plastic mulch upang mapanatili ang halumigmig sa lupa at makatutulong pa sa pagdami ng mga damo na umaagaw sa pagkain ng halaman.

Pagdadamo at kultibasyon

Hindi gaanong malalim kung mag-ugat ang upo. Ngunit marami itong mag-ugat na karaniwan ay pahalang. Araruhin (hilling up) ang gilid na halaman sa 15-20 araw pagkatubo ng buto. Huwag nang masyadong galawin ang halaman kapag ito ay namumulaklak na at namumunga.

Pag-aani

Mabilis gumulang ang upo at kailangan ang sapat na atensiyon kapag ito ay namumunga na. Karaniwan nang inaahot lang ng 15 araw ang kailangan pag-usbong ng bunga o mula 60 hanggang 80 araw pagkatanim. Anihin ang mga bunga gamit ang isang malalim na kutsilyo na may 5 cm mula sa pinakapuno ng tangkay ng bunga. Ilagay ang inaning upo sa isang basket, balutan ng dahon ng saging upang di magasgas o masira. Ilagay sa mga plastic na bag at dalhin sa palengke.



PAG-AALAGA NG SILI

SILI – (*Capsicum frutescens* L.)

Ang sili (*Capsicum frutescens* L.) ay ginagamit bilang pampalasa ng mga pagkain o sawsawan sa anghang nito. Sagana ito sa bitamina A at bitamina C at nagtataglay rin ng calcium at iron. Bukod sa gamit nito bilang pagkain, popular din ang sili sa organikong pagtatanim ng mga gulay at iba pang uri ng halaman bilang pampuksa ng mga peste.

Uri ng Lupa at Klima:

Itanim sa mabuhanging-hanlik na lupa na sagana sa organikong bagay. Maaari itong itanim anumang buwan ng taon sa mga lugar na mabababa o medyo mataas. Ang kailangang temperatura sa araw ay 25-28 (degree)C naman sa gabi para sa pagkabuo ng bunga.

Paghahanda ng Lupa at Pagpopataba:

Ito ay ipinupunta muna sa kahong punlaan bago ilipat-tanim. Maaari ng ilipat-tanim ang mga punlaang may edad na 4-5 linggo. Lagyan ang bawat butas ng isang dakot na kompost o hinulok ng dumi ng hayop. Magtanim ng 1-2 punla bawat butas at takpan ito ng lupa. Diligan ang mga ito pagkalipat-tanim.

Distansya sa pagtatanim: 50-75cm x 50-75cm

Pagdadamo at Paggagamay:

Mag-aplay ng karagdagang hinulok na dumi ng hayop o kompost depende sa tubo ng halaman. Ang mga punla ay sensitibo sa damo mula ika-12 hanggang 48 na araw pagkalipat-tanim kaya tiyaking makontrol ang mga damo sa panahong ito.

Pamamahala sa Insekto at Sakit: Karaniwang peste ng sili ang thrips, hanip, uod, at langaw. Tanggalin ang mga bungang nasira ng mga peste. Maaari ring magtanim ng sibuyas, amariyo, mals, zinnia at cosmos sa paligid upang maitaboy ang mga uod at thrips at mahimuk ang pagdami ng kaibigang kulisap.

Ang pangunahing sakit ng sili ay pagkalanta dulot ng bakterya at virus. Bunutin at ibahon sa lupa ang mga halamang tinamaan ng sakit upang maiwasan ang pagkalat nito. Gumamit ng malulusog na punla at tiyaking hindi tinitigilan ng tubig ng matagal ang taniman.

Pag-aani:

Anihin ang mga hinog na bunga luwing umaga. Gawin ang pag-aani luwing ika 3-4 na araw. Ilagay ang mga ito sa kahon na plastik, karton, o kawayan na sinapinan ng dahon ng saging.



PAG-AALAGA NG KAMATIS

TOMATO (*Lycopersicon esculentum* Mill.)

Tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.), lokal na kilala bilang "kamatis", ay isang mala-damo na halaman na kabilang sa pamilya ng Solanaceae o Nightshade at di-direktang itanatanim sa permanenteng lupa. Ang mga kamatis ay kinakuin nang sariwa sa mga salad at bilang pampalasa sa mga sangkap gaya ng sopas at mga pagkaing karne o isda. Ang iba't ibang pang mga napoprosesong produkto gamit ang kamatis ay mga pastes, sauces, purees, juices at ketchup.

Klima at Lupa

Ang kamatis ay nangangailangan ng medyo malamig at tuyo na klima para sa pinakamainam na ani at kalidad, ngunit maaari rin itong umangkop sa isang malawak na range ng kondisyon sa paligid nito. Ang pinakamainam na temperatura para sa tamang paglago at pag-unlad ay 21-24 °C habang ang set ng prutas ay mababa 21°C. Pinakamahusay na tumutubo ang kamatis sa sandy loam hanggang clay loam soil na may pH na 6.0-6.5.

Paghahanda ng kamang taniman

Maghanda ng mga seedbed na 50cm ang lapad sa anumang gustuhing haba sa lugar na ganap na nakalantad sa sikat ng araw. Pulbusin ang lupa nang lubusan at magdagdag ng well-decomposed na compost o dumi ng hayop sa sukat na humigit-kumulang 1-2 kg/m².

Pagtatutag ng Punla

Diligan ng maigi ang punlaan bago itanim. Maghanda nang pahalang na mga hilera na may pagitan na 5 cm. Maghasik ng 50-100 buto kada hilera at takpan ang mga buto ng manipis at pinong lupa. Ang isang ektarya ay nangangailangan ng 150-200 g na buto. Takpan ang punlaan ng isang manipis na layer ng rice straw mulch upang mabawasan ang pagkawala ng tubig.

Diligan ang punlaan araw-araw o kung kinakailangan. Ang mga punla ay sisibol 3-6 araw pagkatapos ng paghahasik depende sa temperatura ng lupa. Nipisan ng 3-5 araw pagkatapos ng pagtubo upang magkaroon ng mas maraming espasyo sa pagitan ng mga punla. Ilapat ang starter solution 10 araw pagkatapos ng pagtubo sa pamamagitan ng pagtunaw ng 1 kutsarang 910g ng ammonium phosphate (16-0-0) o kumpletong palaba (14-14-14) sa 1 galon ng tubig. Bilang alternative, ang mga foliar fertilizer ay maaaring gamitin kasunod ng inirerekomendang mga rate. Paligasin ang mga punla isang linggo bago i-transplant at unti-unting bawasan ang dami at dalas ng pagdidilig hanggang sa magpakita ang mga punla pansamantalang pagkalanta.



PAG-AALAGA NG KAMATIS

Paghahanda ng Lupa

Araruhin ang bukid nang hindi bababa sa isang buwan bago ang nakatakdang petsa ng pag-transplant. Ang pag-aararo at pagsuyod ay maaaring gawin sa isang linggong pagitan hanggang ang mga buto ng damo ay tumubo sa pagitan ng mga passings. Para sa determinate hanggang semi-indeterminate na uri ng kamatis, gumawa ng mga furrow na 0.75 cm – 1.0 m ang lapad. Para sa indeterminate types, maghanda ng mga tudling na may sukat 1.5 m sa bawat pagitan. Kung ang lupa ay hindi mainam para sa kamatis, maglagay ng isang dakot (mga 500 g) na pataba ng hayop o iba pang compost na materyal sa hawat burol.

Pag-transplant

1-transplant ang pinakamasigla, matibay at walang sakit na mga halaman na may 3-5 na dahon. Magtanim ng 1-2 punla bawat burol na may sukat na 40 cm sa pagitan ng mga burol. Upang mabawasan ang pagkabigla ng paglipat, itanim ang mga punla sa hapon. Pindutin nang maigi ang lupa sa paligid ng ugat. Patubigan ang mga halaman ng bahagya kaagad pagkatapos ng paglipat at muling tamnan kaagad ang mga burol na walang punla.

Pagpapabunga

Isa hanggang dalawang araw bago maglipat, maglagay ng 1 tbsp (10g) bawat burol ng kumpletong pataba (14-14-14). Haluing mabuti sa lupa. Ang unang bahagi ng dressing ay maaaring gawin 30 araw pagkatapos ng paglipat sa pamamagitan ng paghahalo ng dalawang bahagi ng urea (46-0-0) at isang bahagi ng muriate ng potash (0-0-60). Maglagay ng 1 tbsp (10 g) bawat burol ng pinaghalong ito. 6-8 cm ang layo mula sa base ng mga seedlings. Gawing ang side-dressing gamit ang parehong timpla at 1-rate pagkalipas ng dalawang linggo.

Pamamahala ng Tubig

Diligan ang mga halaman kung kinakailangan. Mainam na ang mga halaman ay makatang-gap ng sapat na kahalumigmigan mula sa maagang yugto ng paglaki hanggang sa maagang yugto ng pamumunga.

Pagmamalits (Mulching)

Para sa rainfed areas, gumamit ng rice straw mulch kapag nagtatanim ng mga kamatis sa regular na panahon ng tag-araw. Ang pagmamalits ay nagpapanatili ng kahalumigmigan at pinipigilan ang pagtubo ng damo. Para sa malalaking plantasyon, ang paggamit ng itim na plastic mulch ay lubos na inirerekomenda.

Trellising

Ang kawayan o ipil-ipil ay maaaring gamitin bilang mga poste ng trellis, habang ang synthetic na dayami at nylon ay maaaring gamitin sa pagtatali at pagsasanay ng baging. Ang paggamit ng trellis ay binabawasan ang mga pagkalugi na dahilan ng pagkabulok ng mga prutas lalo na sa tag-ulan at pinapadali ang pag-aani.

Pamamahala ng Peste at Sakit

Madaling makontrol ng mga pesticides ang mga pang-karaniwang peste at mga sakit na umaatake sa kamatis. Gayunpaman, kung ninanals na ang mga kamatis ay lumaki sa organiko, gumamit ng mga biological na ahente tulad ng *Trichogramma chilonis*, isang egg parasitoid ng fruitworm at iba pang botanikal na pesticides para sa peste at pagkontrol ng sakit. Magsanay ng pag-hilling upang mabawasan ang paglaki ng damo.

Pag-aani

Mas mainam na anihin ang mga bunga ng kamatis na mature green o breaker stage ng maaga sa umaga. Ilagay ang mga prutas sa mga bamboo crates na may linya ng dahon ng saging o ginamit na newspaper upang maiwasan ang mekanikal na pinsala. Iwasan ang over-and under-packing. Alisin ang mga may pasa at nasirang prutas at mag-impake ng mga prutas sa isang lalagyan na may parehong maturity stage. Ihiwalay ang mga hinog na prutas dahil ang mga ito ay maaaring makalikha ng ethylene na maaaring magpabilis ng proseso ng pagkahinog ng mga hindi pa hinog na prutas.



PAG-AALAGA NG KALABASA

KALABASA O SQUASH (*Cucurbita maxima* L.)

Ang kalabasa o squash (*Cucurbita maxima* L.) ay isa sa pangunahing sangkap sa mga pagkain tulad ng dinengdeng, pakbet, bulanglang at iba pang luto. Ang kanya namang bulo ay maaaring gawing kutchi. Ito ay mayaman sa bitamina at minerals tulad ng A, C, B1, B6, B3 at potassium. Ito ay mayroong beta carotene na anti-oxidant at anti-inflammatory.

Pangangailangan sa lupa at klima

Tumutubo sa anumang uri ng lupa ang kalabasa. Kailangan din nito ng temperaturang 18-30°C. Itanim ang kalabasa sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre para sa kapatagan, mainam naman itanim sa buwan ng Mayo hanggang Hulyo sa lugar na kabundukan.

Pagpili ng binhi

Sa pagpili ng barayti/binhi, ilan sa mga dapat isaalang-alang ang lokal na kondisyon tulad ng klima; may kakayahan na labanan ang mga pangunahing sakit at peste; at demand sa merkado.

Paghahanda ng lupa

Kailangang buhaghag ito. Araruhin at suyunin ang lupa ng dalawa hanggang tatlong beses sa pagitan ng isang linggo upang maiwasan ang pagtubo ng mga damo. Pagkatapos ng huling pag-suyod, gumawa ng tudling depende sa panahon. Sa panahon ng tag-ulan, gumawa ng 3 metro na distansya, sa panahon ng tag-init ang distansya naman ay 2.5 na metro.

Pagtatanim at lipat tanim

• Direktang pagtatanim

Magtanim ng isang binhi sa bawat burol na may layo na 1 metro. Takpan ang lupa pagka tanim. Sa panahon ng tag-ulan, itanim sa ibabaw ng tudling ang binhi upang maiwasan ang pagkabulok dahil sa pagbaba.



18

Maghanda ng lupa na may halo 1:1:1 na luwad na lupa, Carbonized Rice Hull (CRH) at compost o organikong pataba. Ilagay ang inihandang lupa sa plastic bags, potlets, o seedling tray at diligan. Taniman ng isang butil ng buto sa bawat potlets o butas ng seedling tray. Iabi ito sa madilim na lugar. Diligan ito ng madalas kung kinakailangan. Iipat tanim ito pagkalipas ng 15 na araw sa pagsibol nito. Mainam na itanim ang mga ito sa hapon o maupang panahon.

Para sa lowland areas, gumamit ng dumi ng hayop o compost na pataba bago ito taniman. Para sa highland areas, gumamit ng 100 gramo ng organikong pataba kasama ang 1 kutsara na complete fertilizer sa bawat butas bago ito taniman. Maglagay sa gilid ng tudling ng 1 kutsara ng urea sa bawat burol kada isang buwan pagkatanin o kung ang kalabasa ay may taas na 1 metro. Pagkalipas ng 2 linggo pagkatapos ang unang paglalagay, maglagay ng 10g ng potash at 60g ng solophos kada halaman. Maaaring maglagay ng urea o potash kada 15 na araw ayon sa kalagayan ng halaman.

Diligan isang beses kada linggo o 1 litro ng tubig bawat burol kada isang araw. Mahalaga din na diligan ang mga halaman pagkatapos ito lagyan ng pataba. Iwasan ang pagdidilig kapag ito ay nasa yugto na ng pagbunga nito.

Ang aphids at ang 28-spotted lady beetle ang pangunahing pesteng insekto nito. Samantalang, nag powdery mildew at mosaic virus ang pangkaraniwan nitong sakit at nagdudulot ng malalaking pinsala sa halaman. Upang maiwasan ang mga ito, gumamit ng kultural na pamamahala at panatilihin ang kalinisan ng sakahan. Tanggalian ng damo pagkalipas ng 7 hanggang 14 na araw pagkasibol nito. Ulitin kung kinakailangan.

Anihin ang mga bunga pagkalipas ng 30 hanggang 40 na araw pagkatapos ng polinasyon.
Anihin ang mga bunga na walang sintomas ng sakit.



PAG-AALAGA NG MUSTASA

MUSTASA (*Brassica juncea*)

Kabilang ang mustasa (*Brassica juncea*) sa mga dahong gulay. Sa kabila ng kakaibang amoy at lasa nito, ang mustasa ay nagtataglay ng bitamina A, K, calcium, iron, at phosphorus. Maaari itong kainin nang hilaw, binuro o hinahalo sa ulam.

Lugar na Pagtataniman

Magandang itanim ang mustasa sa lupang buhaghag na sagana sa organikong pataba at may tubig.

Paghahanda sa Lupang Taniman

Araruhin o bungkalin ang taniman ng dalawang beses. Maglagay ng 1 kilong organikong pataba o binulok na dumi ng manok at 300g na carbonized rice hull kada metro kuwadrado. Gumawa ng mga tudling na may pagitan na 15-25 cm.

Pagtatanim

- Direct Planting
 - o Itanim ang buto sa tudling sa ilalim na 2.5 cm at pagitan na 15 cm.
- Lipat-tanim (Transplanting)
 - o Magpunla sa kamang punlaan o seedling tray o anumang recyclable materials gamit ang kaukulang soil media. Ilipat-tanim ang punla pagkalipas ng 4 na linggo pagkapunla. Magitan ng isang punla bawat tundos na may pagitan na 15-20 cm. Gawin ito sa umaga o hapon kapag wala ng araw.

Pangangalaga

Diligan ang halaman 2-3 beses sa isang linggo o kung kinakailangan. Tanggalin ang mga damo upang maiwasan ang kumpetensiya sa sustansya at araw. Mag-aplay ng fermented plant juice isang beses sa isang linggo o kung kinakailangan upang maging malusog ang mga halaman.

Pag-aani

Maaari nang anihin ang mga dahon simula 2 buwan pagkatanim o 2-4 linggo pagkalipat tanim o kung ang mga tangkay ay malutong pa. Halutin ng dahon ng saging o plastic bag ang mga dahon upang mapanatili ang pagkasariwa nito.



PAG-AALAGA NG LETSUGAS

LETSUGAS O LETTUCE (*Lactuca sativa* L.)

Ang Letsugas (*Lactuca sativa* L.) ay isa sa mga popular na gulay na kadalasang ginagawang salad. Isa rin ito sa mga gulay na madaling itanim sa organikong pamamaraan. Nagtataglay ito ng mga Bitaminang A, K, Iolate, at protina.

Lupa at Klima

Pinaka-angkop ang lupang hanlik na mataba at sagana sa organikong bagay at may pH na 6.5-7.0. Karaniwang itinatanim ang mga letsugas sa mga lugar na malalamig na kalimitang may temperaturang 12-20°C. May ilang letsugas din na maaaring itanim sa mababang lugar.

Barayti

Mayroong pitong (7) klase ng letsugas. Ang madalas itanim ay ang barayti na Loose Leaf, Romaine, at Crisphead.

Paghahanda ng lupang taniman

Bungkalin at suyurin ang taniman ng dalawang beses. Gumawa ng kamang taniman na mataas, may lapad na isang metro at anumang haba at may pagitan na 0.75 m. Haluan ito ng 1kg na pinatuyong ipot ng manok o chicken manure at 300g na carbonized rice hull kada metro kwadrado. Takpan ang kamang taniman ng plastic mulch o kaya dayami at butasan ito na may pagitan na 30-40 cm. Nasa 2-3 hanay ang maaaring gawin sa bawat kamang taniman.

Pagpupunta

Pulbusin ang lupa at lagyan ng 1kg pinatuyong chicken manure at 300g na carbonized rice hull kada metro kwadrado. Ilagay ito sa mga punlaan at basain. Mas mainam na gumamit ng seedling tray upang madali ang pagtanim at paghuno nito. Kung wala naman, gumawa ng mga tudling sa punlaan na may pagitang na 7-10 cm.

Ibabad ang mga buto sa maligamgam na tubig sa loob ng apat (4) na oras. Patuyuin ang mga ito sa hangin at ibudbod ng manipis sa punlaan. Takpan ng kaunting lupa ang punlaan.



PAG-AALAGA NG LETSUGAS

Paglilipat tanim

Ilipat tanim ang mga bagong sibol na letsugas makalipas ang 10 hanggang 14 na araw. Ang loose leaf na barayti ay kailangang nagtataglay ng apat (4) hanggang anim (6) na mature na dahon at dapat mahaba na ang ugat bago ito ilipat tanim. Ang barayti na Romaine naman ay tumutubo nang paitaas ang dahon nito na kalimitan ay isang talampakan ang taas. Samantala, ang Crisphead ay magkakadikit, manipis at pabilog ang maturity days ng letsugas. Diligan ang bawat butas o tundos ng lubusan at maglipat tanim ng isang punla bawat butas. Kung tag-araw, mainam na maglipat tanim sa umaga o hapon, para maitwasang mabigla ang mga punlang letsugas.

Pangangalaga

Ang madalas na pagdidilig ay kailangan. Pwedeng gumamit ng sprinkler o drip irrigation. Maglagay din ng manure tea o fermented plant juice ng isang beses sa isang linggo upang maging malusog ang mga halaman at tumaas ang resistensya ng mga ito laban sa mga sakit at peste.

Pamamahala ng sakit at peste

Dapulak at semi-looper ang pangunahing peste ng letsugas. Para makontrol ang mga ito mag-ispray ng dinurog na sili (100g sa 16L na tubig) na hinaluan ng isang kutsara ng powdered na sabon. Pangunaging sakit din ang pagkabulok sanhi ng fungus. Maliwasan ito kung may maayos na kanal at mataas na lebel ang taniman.

Pag-aani

Pagkalipas ng 45-60 araw mula pagkalipat tanim, maaari nang anihin ang mga barayti na Crisphead, o kung medyo matigas na ang ulo. Ang mga Loose Leaf na barayti ay maaaring anihin bago mamulaklak kung umabot na sa kailangan laki. Gawin ang pag-aani sa umaga para maiwasan ang pagkalanta ng mga dahon. Putulin ang buong halaman na nasa ibabaw ng lupa mapanatili halos lahat ng dahon.



PAG-AALAGA NG SIBUYAS

Pagdadamo

Ang damo ang isa sa pangunahing kalaban ng mga pananim, alisin ang mga damong tumutubo sa mismong taniman at maging sa paligid nito. Maaaring isagawa ang pag-spray ng kemikal para sa mga damo, at maaari rin naman ang mano-manong pagtanggap nito gamit ang iyong mga kamay.

Pagsugpo sa mga peste at sukít

- **Thrips** – Sagana sa panahon ng tagtuyot. Ang mga nimpa o “nymphs” ay gumagapang sa ibabaw ng dahon at sumisipsip ng katas mula dito. Ang mga dahon ay mukhang madulas na may lumubog na bahagi na unti-unti ay natutuyo na nagreresulta sa paghina ng halaman, pagbawas ng paglago at pagbaba ng ani. Suriing mabuti ang ilang halaman mula sa 14 m perimeter ng field sa pamamagitan ng paghila ng mga dahon mula sa base. Kung malubha ang pag-atake ng mga thrips, isagawa ang kemikal kontrol.
- **Armyworms** – Ang uod na ito na pumupunta sa mga dahon ng sibuyas ay kinakain at iniiwan nito ang panlabas na halos buo. Ang pinsalang dulot nito ay sadyang malubha sa mga damong bukid. Masusing paghahanda ng lupa ay isinasagawa upang maiwasan ang mga lugar ng pagtula ng itlog. Inirerekomenda lalo na ang chemical control kapag mataas ang populasyon.
- **Cutworms** – Ang mga uod na ito ay kumakain sa gabi at nagtatago malapit sa lugar ng pagkakanin kapag araw. Gumugulong sila kapag naiistorbo. Maglagay ng chemical insecticide.
- **Purple Blotch** – Ang fungal disease na ito ay nangyayari sa mga dahon, mga bunga, at mga buklak. Ang impeksyon ay nagsisimula sa may maliit na nakalubog na bahagi at mayroong madilim na lilang sa gitna. Ang impeksyon ng sibuyas ay nangyayari sa tuwing ang halaman ay papalapit sa kanyang kapanahunan. Isang pinagsamang diskarte na cultural at chemical control ang kailangan.
- **Sooty Mould** – Karaniwan itong nangyayari pagkatapos magkaroon ng pag-aani sa sibuyas. Ito ay pinapaboran ng mataas na temperatura at halumigmig. Mabuting bentilasyon ang kailangan sa paggamot ng sibuyas.
- **Bacterial Soft Rot** – Madaling kapitan ang mga sibuyas na may mekanikal na pinsala at mga pasa. Siguraduhin na ang mga halaman ay mature bago anihin. Magbigay ng maayos na bentilasyon sa panahon ng paggamot, pag-iimpake at transportasyon. Ang pag-spray ng fungicide ay ginagawa upang maiwasan ang mga fungal disease. Ang pag-iispray ay nagsisimula sa ika-12 na araw mula sa paghahasik o kung kinakailangan.

Pag-aani:

Anihin ang mga pananim kapag ang leeg na lebel ng mga halaman ay may posibilidad na bumagsak o kapag 75% ng mga tangkay ay nahulog. Ang pag-aani ay ginagawa nang manu-mano sa pamamagitan ng paghila ng mga sibuyas.

Pagkatapos anihin, putulin ang dahon gamit ang matalim na kutsilyo hanggang sa leeg at ilagay sa pulang bag at dalhin sa curing house. Ang curing house ay dapat na maayos, maaliwalas at tuyo. Ang mga inani na sibuyas ay nililinis sa pamamagitan ng pagputol ng natitirang mga ugat bago pagbukod-bukurin.

Alisin o gupitin ang mga tuklok gamit ang malaking gunting na may sukat na 1.5-2.5 cm mula sa dulo ng tangkay ng mga sibuyas. Huwag tanggalin ang mga panlabas na balat. Ilagay ang mga sibuyas sa mga rack na gawa sa mga baitang ng kawayan, kahoy o lambat alambre. Ilagay ang mga rack sa isang well-ventilated shed.

Para sa mas madaling sistema ng pag-aani, hilahin ang mga sibuyas, pagkatapos ay pagpangkatin, at putulin ang mga dahon hanggang sa leeg, at ilagay sa pulang bag bago dalhin sa packing house. Sa packing house, alisin ang mga sibuyas sa loob ng pulang bag at putulin ang mga ugat nito gamit ang gunting. Ilagay ang mga sibuyas na nilinis sa isang sorting table at pagbukod-bukurin ayon sa laki bago mag-iimpake sa pulang bag at maghanda para sa merkado.

Post harvest:

Ayusin ang mga inani na sibuyas sa loob ng 10-14 araw sa isang maaraw na lugar at well-ventilated. I-align ang mga sibuyas upang ang mga dahon nito ay maging parallel sa iba pang sibuyas. Markahan ang mga sibuyas ayon sa laki at kalidad. Mag-pack ng mga sibuyas sa mga lambat na sako para sa imbakan o agarang pagtatapon.



PAG-AALAGA NG BAWANG

GARLIC (*Allium sativum* L.)

Ang Garlic o bawang ay isang pangunahing sangkap na pampalasa sa maraming lutuin at isa rin sa mga panlunas sa ilang karamdaman. Ang bawang ay may ilang mga ngipin (cloves) na siyang ginagamit sa pagluluto. Ang bawang ay mayaman sa calcium, phosphorus at potassium. Samantala ang dahoon nito ay mayaman naman sa Bitamina A at C.

Barayti

Kadalasang itinatanim sa Gitnang Luzon ang brayti na Ilocos White na barayti. Ang itatanim na buto ay kailangang ligtas sa virus at mga insekto. Sa ektarya ng lupa, 600 kilo ng bawang ang kailangan upang mataniman ito.

Paghahanda ng Lupa

Gusto ng hawang ang lupang mayroong magkahalong malagkit na putik at pinong buhagin (sandy loam). Kapag pinapagulang na ang bawang, kailangan nito ng tuyong lupa at kilmang katamtaman ang init.

Kapag ang bukid na pagtatamnam ay di patag at madamo, dapat araruhin at buhaghagin ang lupa. Kailangan ito upang madaling mabulok ang damo at mapantay ang lupa. Ihalo muna ang abono (fertilizer) bago pantayin ang lupa. Latagan ng dayami (5cm ang kapal) ang taniman. Diligin ng husto ang lupa. Makaraan ang ilang araw, maaari ng magtanim.

Pagtatanim

Sa pagtatanim, markahan ng magkakahanay na pisi ang ibabaw ng dayami (20 cm ang distansiya sa isa't isa). Ito ang susunduin na linya sa pagtanim ng mga binhi. Tusukin muna ng palpat ang pagtatanimang hukay at hawakan ng hinlalaki at hintuturo ang binhi na nakaturo sa lupa ang ugat at ibao ang lka-apat na bahagi nito sa lupa.

Pag-aabono

Nirerekomenda ang pagsusuri sa lupa upang malaman ang kakulangan nito sa sustansya at upang maiwasan ang pagbili ng sobra-sobrang abono. Ang tamang aplikasyon ng abono para sa isang ektaryang taniman 250 kilong magkasingtimbang na urea at fertilizer na 14-14-14 at 100 kilong 0-18-0.



PAG-AALAGA NG BAWANG

Pangangalaga sa pest at sakit

WHITE ROT o BULB ROT - paninilaw at pagkatuyot ng dahon. Pagkaputol, sunugin ang damo at tuyong halaman at mag-iba ng tanim (crop rotation). Araruhin ang taniman ng maaga (3 higit pang buwan bago magtanim). Napapanahong paglalagay ng nitrogen fertilizer upang ito ay maiwasan. Iwasang magpatubig bago mag-ani para masiguro na tuyo ang halaman.

PURPLE BLOTCH (*Alternaria porri*) - Ito ay isang fungal disease na matatagpuan sa dahon, butil at bulaklak. Karaniwang ito ay makikita sa malapit nang magmatured na halaman. Ito ay kulay dilaw na may kulay ube sa gitna at kalimitang matatagpuan kapag mataas ang tubig o kaya ay umulan. Mag-ispray ng compost tea upang maiwasan ito at mag-ispray rin ng wood vinegar kapag may nakitang indikasyon at fungicide (mecozeb) kung ito ay malala na.

KULTURAL - Gumamit ng yellow sticky traps upang mamonitor ang mga kulisap at kuhanin ang mga ito kung ito ay nasa taniman na.

BIOLOGICAL - Mag-ispray gamit ang sabon at tubig at gumamit ng kilib (mulching). Mag-intercrop ng ibang halaman at kontrolin ang damo. Gumamit ng mga kalbigang kulisap (earwigs) sa taniman.

Pagdadamo

Nakatutulong sa kultibasyon ang wastong pag-aayos ng tanim sa binhi. Kailangan gamasin (alisin) ang mga damo sa pagtubo pa lamang.

Pagpapatubig

Iilindi gaanong nangangailangan ng tubig ang bawang. Kailangan lamang ito diligin kapag natuyo ng husto ang lupa. Kailangan lamang konting hamog sa lupa (moisture content) para tumuho ng maayos ang pananim.

Pag-ani

Kapag 3/4 ng mga dahon ay tuyot na o kaya'y 120 days na gulang (depende sa variety), maaari nang anihin ang bawang. Binubunot lamang ito sa lupa at pinatutuyo. Tinatakpan ng mga dahon nito ang laman o ulo ng bawang sa pagpapatuyo upang di tuwirang masakitan ng araw. Pagtuyong-tuyo na ang mga dahon, binubuhol ang mga ito o kaya'y ginagawang tirentas. Ang Ilocos Norte ay umaani ng maraming bawang. Ang katulubong buwang na inaani nito ay tinatayang 80%. Ang iba pang lupa na umaani ng maraming bawang ay ang Katimugang Tagalog at Gitnang Luzon. Sa Rehiyong MiMaRoFa, ang Occidental Mindoro ang nangunguna pagdating sa produksyon ng bawang.



PAG-AALAGA NG MUNGGO

MUNG BEAN O MUNGGO (*Vigna radiata*)

Ang Mung bean ay alternatibong kilala bilang berdeng gramo, maash, moong, monggo, o munggo, at isang uri ng halaman sa pamilya ng legume. Ginagamit ito bilang isang sangkap sa parehong malasa at matamis na pagkain. Ito ay may pinakamurang pinagmumulan ng protina na naglalaman ng 20-25% at 60-65% na carbohydrates. Samantala, ang mung bean sprouts ay mayaman sa Vitamin C. Ang bio-availability ng iron sa sprouts ay labindalawang beses na mataas kumpara sa mung bean soup. Ang apat na beses na pagtaas ng iron availability sa mung bean ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagluluto na may kamatis.

Paghahanda ng Lupa

Ang mung bean ay maaaring itanim mula Mayo-Hulyo, Setyembre-Oktubre at Pebrero-Marso. Pinakamagandang itanim ito sa lupang may pH na 5.8-6.5. Ihanda and lupa sa pamamagitan ng pag-aararo ng dalawang beses. Samantala, sa mga magtatanim nito pagkatapos ng palay, "zero to minimum tillage" ang kalimitang pinapraktis.

Pagtatanim

Ang mung bean ay direktang itinatanim sa pamamagitan ng pagsasabog sa lupa. Ang isang eklarya ay nangangailangan ng 20-25 kilo. Ang mga buto ay tutubo pagkatapos ng 3-5 araw.

Paggapatubig

Sa isang short-maturing crop, ang pamamahala ng tubig ay hindi masyadong mahalaga sa mung beans. Upang makamit ang pare-parehong pagtubo ng binhi, magtanim sa oras kung saan ang kahalumigmigan ng lupa ay sapat para sa paglitaw ng binhi.

Pag-aabono

Kung itinatanim pagkatapos ng heavy-fertilized na mga lugar ng palay, maaaring sapat na ang inoculation ng binhi. Upang makamit ang pinakamainam na ani, mag-spray ng foliar fertilizers (Carrageenan PGP, Boron Fertilizer at Vermitea) bago at sa panahon ng pamumulaklak at tuwing pagkatapos ng pod priming.



PAG-AALAGA NG MUNGGGO

Pagdadamo

Ang pagdadamo ay kritikal sa 2-3 linggo pagkatubo ng mung bean. Upang maiwasan ito, sigiraduhin na maayos ang pagkakahanda ng lupa bago magtanim. Mag hill-up upang matanggal ang mga damo at upang mapatibay ang pagkapit ng ugat sa lupa.

Pangangalaga sa Peste at Sakit

Ang pagsasanay ng Good Agricultural Practices (GAP) at Integrated Pest Management (IPM) ay lubos na inirerekomenda. Ang magandang sanitasyon, tamang pag-ikot ng pananim, pagpili ng mga barayti na lumalaban at huling pagpipilian ay ang pag iispray ng kemikal na pestisidyo ay ang mga dapat gawin upang maiwasan at macontrol ang mga peste at sakit.

Pag-aani

Ang pag-aani ay ginagawa sa pamamagitan ng priming. Anihin ang pananim kapag ang 75% ng mga pods ay ganap na natuyo. Maaaring pahabain (3-4x) ang mga pod priming kapag basa ang lupa at supat ang pagkontrol ng insekto.



PAG-AALAGA NG MANI

PEANUT O MANI (*Arachis Hypogaea*)

Ang mani ay nagmula at nilinang sa Timog at Gitnang Amerika 3,500 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay lumaki sa mga tropikal at mainit-init na rehiyon sa buong mundo para sa mga buto nito at kanilang langis. Lumalaki ito ng 30 hanggang 50 sentimetro ang taas. Ang mani ay nagtataglay ng matalas na halaga ng enerhiya (100 g buto -585 cal). Tumutulong din ito na kontrolin ang mga antas ng asukal sa dugo (mababang tugon sa asukal sa dugo), higit pang dietary fiber at binabawasan ang panganib ng ilang uri ng kanser.

Paghahanda ng Lupa

Kinakailangan ng malusog na lupa, walang mga sakit na dala at mga peste ng insekto. Ito ay karaniwang inaararo ng dalawang beses o hanggang ang lupa ay maging buhaghag. Ang mani ay magandang itanim sa sandy loam soil na may 6.0-6.5 soil pH.

Pagpapataba

Ang mga magaan na lupa (mabuhangin) ay kulang sa Boron, kaya ang mani ay nangangailangan ng maliit na halaga, ngunit mahalagang idagdag sa pananim upang mabawasan ang "hollow heart". Ang boron ay karaniwang inilalapat kapag ang pananim ay nagsimulang mamulaklak upang mapabuti ang ani at kalidad. Mahalagang magkaroon ng magandang antas ng calcium sa tuktok na 7.5 cm ng lupa kung saan nabubuo ang mga mani. Ang calcium ay talagang kailangang masipsip nang direkta mula sa lupa sa pamamagitan ng peanut hull patungo sa nabubuong nut.

Pagdadamo

Ang pag-aalis ng damo ay lubos na inirerekomenda para sa mani upang maiwasan ang mga damo at magbigay ng tamang aeration.

Pagpapatubig

Patubigan ang bukid sa pamamagitan ng patubig sa tudling. Ulitin tuwing pagkatapos ng 9 na araw na pagitan. Sa ibang mga bansa, ang mga magsasaka ay nagsasailalim sa mga pananim ng mani ng moisture stress sa lalong madaling panahon pagkatapos ng paglitaw sa loob ng 2-3 linggo upang mapukaw ang masaganang pamumulaklak at pare-parchong kapanahunan. Kailangang moisture stress free ang mga pods sa estado ng pag-unlad ng mga buto hindi makahikayat ng pagsalakay ng ng *Aspergillus flavus* o aflatoxin.



PAG-AALAGA NG MANI

Pangagalaga sa mga Insekto at Sakit

Mga Insekto

Ang mga leafhoppers (jassids), mites at aphids ay sumisipsip ng katas ng halaman pagkausbong nito. Ang Cowpea aphids (*Aphis craccivora*) ay hindi itinuturing na peste sa mga mani ngunit sila ay mga vectors o tagapagdala ng peanut mottle virus. Samantala, ang Aphids at Mites ay nakakapinsala sa mga dahon sa pagnguya ng mga dahon o mga insektong sumisipsip ng dagta. Para rito, i-practice ang Good Agricultural Practices (GAP), ang huling opsyon ay mag spray ng kemikal na pestisidyo.

Pagaani

Karaniwang nahihinog ang mani mula 100-110 araw pagkatapos ng paghahasik. Ang physiologically matured na mani ay nagpapakita ng mga sintomas tulad ng sumusunod na ASD:

- Ang mga dahon ay nagiging dilaw-kayumanggi
- Ang panloob na shell ay mas malitim
- Ang pagkakaroon ng panloob na mga ugat ng shell



PAG-AALAGA NG BELL PEPPER

BELL PEPPER (*Capsicum Annuum* L.)

Ang bell pepper, kilala rin sa tawag na sweet pepper, ay halamang pinagkukunan ng vitamin A, vitamin C at potasium. Ito ay may iba't-ibang kulay - pula, berde, dilaw, brown, at orange. Kabilang ang bell pepper sa tinatawag na High Value Crops. Dahil mahina ang mga ito sa tubig, itinatanim ito sa panahon ng tag-init at lupa kung saan hindi basa at matubig. Magandang pananim ang bell pepper sa lugar tulad ng Pilipinas dahil na rin sa klima na meron ang bansa.

Mga hakbang sa pagtatanim at pagpapayaman ng halaman ng bell pepper

- Ang unang hakbang sa pagtatanim ng bell pepper ay ang pagpupunta rito.
- Ang isang hektaryang lupa ay nangangailangan ng 200 gramong punla.
- Ang lupa kung saan ito ipupunta ay binubuo ng sinunog na dayami, coir dust at compost.
- Makalipas maipunta, kailangan balutin ang punalan ng net o ilagay sa loob ng greenhouse upang maiwasan ang mga insekto.
- Diligan ang mga punla ng sapat na tubig tuwing umaga.
- Mag apply ng Foliar fertilizer kapag meron nang dalawa o tatlong dahon ang mga punla.
- Maaari nang ilipat ang mga punla ng bell pepper makalipas ang tatlo hanggang apat na linggo.
- Bago ilipat siguraduhing naararo na ang lupa ng dalawa haggang tatlong beses upang masiguro na lalaki ng maayos ang mga punla ng bell pepper.
- Maglagay ng 10 gramo ng ahono sa lupa (16-16-16) bago ilapat ang mga seedlings.
- Siguraduhing ilipat ang pananim kung kailan hindi gaanong mainit ang panahon upang maiwasang matuyo ang mga ito.
- Ang paglalagay ng dayami sa paligid ng halaman makalipas itong ilipat ay nakakatulong upang maiwasan ang pagtubo ng mga damo na nagiging ka-kompetensya ng halaman sa sustansya.
- Makalipas ang sampung araw pagkalipat ng mga punla ng bell pepper, mag-apply ng 2 urea at 1 muriate ng potash na may 10 gramo. Sa isang buwan o mahigit pa ay lagyan ito ng 1 urea at 1 muriate na may 10 gramo.
- Ang pagdidilig sa halamang bell pepper makalipas itong mailipat ay isang beses kada 7-10 na araw lamang.
- Ang pagbabawas ng mga sumosobrang sangga at dahon sa halaman ay nakakatulong upang mas dumami ang bunga nito.
- Ang karaniwang umaatake na peste sa bell pepper ay ang Thrips, Aphids, broad mite at Tomato fruit worm. Upang maiwasan ang mga peste gumamit ng botanical pesticides.



PAG-AALAGA NG BELL PEPPER

Mga sakit na maaaring dumapo sa bell pepper

Bacterial Wilt

Ang unang sintomas ng sakit na ito ay ang panunuyo ng mga dahon ng halaman ng bell pepper. Kapag tinignan ang ilalim na bahagi ng halaman mapapanisin na itoy tuyo o sunog. Tangalin at sunugin kaagad ang halaman na may sakit upang hindi na ito makahawa pa ng iba.

Anthraxnose of Pepper

Ito ang sakit na kung saan ang bunga ang pinipuntirya. Ang apektado nito ay kakakitaan ng tila tuyong sugat at nabuhulok sa balat ng bell pepper. Ang paggamit ng fungicide ay makakatulong upang malabanan ito.

Cercospora Leaf Spot

Ito ay isa sa mga sakit na umaatake sa dahon ng bell pepper - pabilog na kadalasan ay kulay brown. Upang maiwasan ito siguraduhing tangalin at sunugin ang mga dahon at sanga na nahawahan.

- Maaari nang mag-ani makalipas ang 80-90 na araw (3 buwan) mula ng maitanim ang mga ito.



PAG-AALAGA NG LUYA

LUYA

Scientific name: *Zingiber blancoi*
Hassk; *Zingiber officinale* Roscoe

Common name: Luya (Tagalog);
Ginger (Ingles)

Ang Luya ay isang bungang-ugat na kilala dahil sa gamit nito bilang pampalasa at pambango sa ating mga lutuin. Karaniwang may katamtamang taas, patulis na dahon, at bilog na bulaklak ang halamang luya. Maaring anihin sa loob ng 4-10 buwan. Angkop sa mataba at masasa lupa at kalaban ng mga ito ang direktang sikat ng araw at malakas na hangin.

Mga Uri ng Luya

1. **Native Ginger**- maliit at mabunot, itinuturing na pinaka maanghang na uri ng luya.
2. **Red Native Ginger**- nahahawig sa native ginger ngunit mamula-mula ang kulay nito.
3. **Imugan**- katamtaman ang laki nito at matibay sa mga sakit na dala ng lupa.
4. **Hawaiian**- mataba at matambok ang luya, kulay dilaw na may halong kulay pula. Ito ang pinakamalakas sa export market sa mga uri ng luya.
5. **Jamaica Oya**- katamtaman ang laki nito, maputla ang kulay, ngunit mabango. Karaniwang pinupulbos at inihahalo sa mga softdrinks.
6. **Chinese Ginger**- pinakamalaking luya, karaniwang tumitimbang ng 121 gramo o higit pa, kulay dilaw, makatas, di gaanong maanghang at kadalasang ginagamit sa paggawa ng atsara.

Pag-aalaga ng Luya

Karaniwang insektong umaatake sa mga luya ay ang linatawag na Red Spider Mite na maaaring maiwasan kung pananatiliing mamasa-masa ang lupang pinagtaminan ng mga binhing luya. Maaari ring diligan ng maligamgam na tubig upang maiwasang pamugaran ng ganitong insekto.



PAG-AALAGA NG LUYA

Paraan ng pagtatanim ng Luya

1. Pumili ng magandang uri ng luya. Dapat na mahintog, walang sakit o sugat at gumigiti na.
2. Hiwain ng ilang piraso ang luya.
3. Siguraduhing nasa 20 gramo hanggang 50 gramo ang timbang ng bawat luyang itatanim.
4. Iluwag paarawan.
5. Ibadad sa fungicide solution sa loob ng 15-30 minuto ang mga binhi para hindi amagin o mabulok ang mga ito.
6. Pahanginan sa loob ng tatlong araw sa malilim na lugar ang mga binhi upang matuyong mabuti ang mga ito.
7. Maaaring gumamit ng water soluble fertilizer pagkatanim at ulitin ang paglalagay nito sa hawat ikalawang linggo.
8. Mas maigi kung itatanim ang luya sa lupang kung tawagin ay "loam soil", Maaaring maglagay ng ganitong uri ng lupa kung hindi ganitong uri ang pagtataniman.
9. Siguraduhing panatilihing basa ang lupang pagtataniman ng luya dahil matakaw sa patubig ang mga ito. Lagi itong diligan kapag kinakailangan.
10. Mahalaga rin na malilim na lugar itanim ang luya lalo na ang variety ng pulang luya dahil ito ang angkop para sa kanila.
11. Kadalasang 800kg-3000kg na binhi ang kailangan para sa 1 ektaryang lupa.

Mga Pakinabang sa Luya

Dukod sa pagkain, sa pamamagitan ng sapat na kaalaman, maaaring magbigay ng ginhawa ang luya kapag nakaranas ng mga sumusunod na karamdaman.

1. **Rayuma.** Maaaring dikdikin ang bungang-ugat ng luya at lagyan ng langis bago ipantapal sa bahagi ng katawan na nananakit dahil sa rayuma.
2. **Sugat.** Ginagamit naman bilang panlinis sa sugat ang katas ng bungang-ugat ng luya na hilauan ng 70% na alcohol.
3. **Ubo.** Inilinom din ang salabat, o tsaa na mula sa pinaglagaan ng bungang-ugat ng luya para sa ubo.
4. **Pananakit ng ulo.** Ang dinikdik na luya ay pinangtatapal sa noo ng taong nakararanas ng nananakit na ulo.
5. **Pagkawala ng boses.** Mabisang lunas para sa pagkawala ng boses ang pag-inom ng salabat mula sa ugat ng luya, o kaya ay pagsisipsip at paghuya sa mismong bungang-ugat na luya.



PAG-AALAGA NG SAGING SABA

SAGING SABA (*Musa acuminata* × *balbisiana*)

Ang Saba na saging, ay isang triploid hybrid (AB3) banana cultivar na nagmula sa Pilipinas. Ang klase ng saging na ito ay iniluluto, bagaman maaari rin itong kainin ng hilaw. Isa ito sa pinakamahalagang uri ng saging sa lutuing Pilipino. Kilala rin ito minsan bilang "cardaba banana", kahit na ang huling pangalan ay mas tamang inilapat sa cardava, isung katulad na cultivar na inuri din sa loob ng saba subgroup.

Paano palaguin ang saging sa bahay mula sa mga buto: Ang paghahanda

Una, kailangang ibabad ang mga buto nang hindi bababa sa isang araw sa mainit na tubig, palitan ito nang maraming beses. Kapag ang matigas na shell ng buto ay bahagyang lumambot, dapat itong matanggal ng kaunti gamit ang kuko o papel de liha, o parched na may isang malaking karayom, na hindi makapipinsala sa core. Ang prosesong ito ay tinatawag na mechanical scarification at pinadadali ang pagtubo ng mga buto na, tulad ng sa isang saging, ay protektado ng isang matibay na shell.

Susunod, kailangang itanim ang inihandang buto sa isang halo ng buhangin at lupa, sa lalim na hindi lalampas sa kanilang sukat, at makahanap ng isang maliwanag at mainit na lugar para sa lalagan na may pag-init sa halos 30 °C (maaaring gumamit ng baterya), na tinatakpan ng baso at tinitiyak na ang lupa sa loob nito ay patuloy na bahagyang basa-basa. Marahil, sa naturang mini-greenhouse, ang mga shoots ay liliaw sa 2-3 linggo, ngunit posible na kailangang maging mapagpasensya at maghintay nang kaunti, kung minsan umaabot ng hanggang sa 10 linggo. Gayunpaman, kapag ito ay lumilaw, ang mga sprout ay mabilis ng lumaki.

Matapos lumitaw ang 2-3 dahon sa mga punla, maaari silang mailipat sa hiwalay na mga lalagyan. Sa unang taon ng buhay nito, ang saging ay kailangang mailipat nang puulit-ulit, pumili ng isang mas malaking pagtatamnan sa bawat paglipat at itanim ang halaman nang mas malalim kaysa sa naunang taniman dahil nag-aambag ito sa pagbuo ng mga karagdagang mga ugat. Kinakailangan magkaroon ng kasangkapan na matibay at dapat may daanan ng tubig ang taniman, dapat gumamit rin ng naaangkop na lupa para sa pagtatanim.

Ang mga halaman na lumago mula sa mga buto ay mas mabubuhay kaysa sa mga itinanim na halaman na lumago na, ngunit kadalasan halos palaging may mga hindi kanais-nais na prutas.



PAG-AALAGA NG SAGING SABA

Mga kundisyon na pinakamabuting kalagayan para sa isang saging

Dapat na tandaan na ang halaman ay katutubo sa mga tropiko ng Timog Silangang Asya. Samakatuwid, upang maayos ang kalagayan nito, kinakailangan na muling likhain ang mga kondisyon ng homeland para dito. At ito ay nagpapahiwatig ng isang rehimen ng temperatura sa loob ng 22-26 °C, nang walang biglaang pagbabago-bago, sobrang alinsangan at maraming ilaw. Sa taglamig, mas nakabubuti ang pag-aayos ng karagdagang pag-lilaw para sa saging, upang ang mga oras ng daylight ay tumagal ng hindi bababa sa 14 na oras sa isang araw. Kasabay nito, mas mahusay na maglagay ng diffuse light, at bigyan ng bahagyang lilim ang halaman sa tanghali. Ang mga draft at biglaang pagbabago sa temperatura ay maging sanhi ng pagkamatay ng itinanin na saging.

Sa tag-araw, ang saging ay diligan ng marami, gayunpaman, iwasan ang pagkakaroon ng stagnant water. Sa taglamig, kung ang temperatura ng hangin ay nasa antas ng 18-20 °, ang pagbubuhos ay dapat mabawasan at ang halaman ay dapat maging dormant. Ang halaman ay napaka-mahilig sa regular na pag-spray (sa tag-araw ang pamamaraang ito ay maaaring isagawa araw-araw) at punasan ang mga dahon ng isang mamasa-masa na espongha.

Dahil sa aktibong paglaki, ang pag-aabono ng halaman ay isinasagawa lingguhan sa tag-araw, habang sa taglamig maaari itong isagawa isang beses sa isang buwan.

Pag-aabono

Rekomendadong Abono

- Maglagay ng 220-20-260 kg NPK kada ektarya o 143 kg Complete Fertilizer (14-14-14), 435 kg Urea (46% N), at 367 kg Muriate of potash (0-0-60)
- Ito ay katumbas ng 18 kilo ng organikong pataba bawat halaman
- Sundin ang takdang panahon ng pag-aabono

Rekomendadong dami ng abono bawat halaman

Klase	Buwan			
	Hulyo	Setyembre	Nobyembre	Enero
Complete Fertilizer	114	-	-	-
Urea (g/mat)	58	58	116	116
Muriate of Potash	-	107	107	107

* Nakabase sa 220-20-260 kg NPK/ha na inilagay sa 1,250 na mat/ha

Panahon ng Pag-aabono

- Ilagay ang kinakailangang abono bago patubigan ang mga tanim (para sa maliit na taniman)
- Ilagay ang organikong pataba sa panahon ng pagtatanim
- Sundin ang takdang panahon ng pag-aabono



PAG-AALAGA NG SAGING SABA

Paraan ng Pag-aabono

- Gamitin ang “ring method”
 - Una hanggang sa ika-6 na buwan: 20 sentimetro ang layo mula sa tanim.
 - Ika-7 hanggang sa ika-10 buwan: 40 sentimetro ang layo mula sa tanim
- Takpan ang abono ng lupa matapos itong ilagay

Pagtubig

- Pangangasiwa ng Patubig
 - Magpatubig o diligan ang taniman ng saging
- Paggawa ng kanal
 - Gumawa ng kanal sa pagitan ng mga hanay ng pananim na saging na ang lapad ay 75 metro at kalahating metro (5 m) ang lalim (kung kinakailangan)
 - Panatilihin malinis ang mga kanal at walang sagabal sa pagdaloy ng tubig
 - Panatilihin malinis at walang damo ang kanal

Iba pang mga Paraan:

1. Pagtanggap ng damo
 - Alisin ang mga basura at damo. Maaaring bunutin o tabasin
 - Huwag putulin o sugatan ang "mother plant" at ang mga suwi
 - Linis ng palibot ng puno bago mag- abono, magbawas ng suwi, at magtangkal ng tuyong dahon
2. Pagtatakip/Pagkikilib (Mulching)
 - Takpan ng dahon o mulch ang palibot ng puno saging (puedeng gamitin ang dahon ng saging, rice straw, ipa, atbp.)
3. Pagbabawas ng suwi
 - Pumill ng malusog na suwi na maaaring gamiting panamin sa susunod na pagtatanim (makalipas ang 6 na buwan)
 - Tanggalin ang mga suwi tuwing makatlong linggo
 - Hayang lumaki ang mga panamin (mother plant at 2-3 suwi) sa bawat mat sa pagitan ng 5-6 buwan gulang na agwat
4. Paglilinis ng Punong
 - Alisin ang mga tuyong dahon at saha
 - Alisin ang mga tuyong dahon na hindi na kapaki- pakinabang
 - Magtira ng di baba sa 5-7 dahon sa panahon ng pamumulakalak
 - Putulin ang labat ng di-kapakipakinabang at mga dahong may sakit. Mahalaga din itong gawin bago bumagyo
 - Ilagay ang mga inalis na dahon sa lupa upang
 - Magsilbing takip (mulch)
 - Sunugin ang mga dahong may sakit.
5. Pagtutukod (Propping)
 - Maglagay ng mga tukod upang suportahan ang mga lumalaking buwig. Mahalaga ito upang maiwasan ang pagkasayang ng mga prutas sa hindi pagkabali o paglumba ng puno dahil sa malakas na hangin at mga peste.
 - Gumamit ng dalawang tukod na kawayan
6. Pagaalis ng puso
 - Alisin ang puso kapag lumabas na ang "false hand"



PAG-AALAGA NG KAMOTE

KAMOTE (*Ipomoea batatas*)

Ang kamote (*Ipomoea batatas*) ay isang edible leafy root crop na progresibo sa tropikal at subtropikal na bansa, na kilala sa tawag na kamote. Ito ay sikat sa iba't ibang lalawigan na karaniwan sa Rehiyon V Bicol. Ito rin ay may mga kahalili o by product na maaaring gawin gaya ng kamote que, kamote chips, at hard-bowled sweet potato na may mataas na sustansiyang halaga sa kalusugan ng publiko. Mayaman din ito sa bitamina C, A, balanse sa asukal, potassium, at ang mga dahon ng kamote ay nakakatulong upang makabuo ng pulang dugo, nakakatulong sa pagpapalakas at karagdagang regulasyon ng dugo.

Paghahanda ng Lupa at pagtatanim

Araruhin ang lupa ng dalawang beses o hanggang sa maging buhaghag ito. Ang Kamote ay itinatanim sa sandy loam o loam soil at kinailalang well-aerated ang lupa. Gumawa ng maliit na naka-mount na lupa. Para sa mga materyales sa pagtatanim, gamitin ang sanga o ang mga dahon na matanda na kadalasang itinatanim. Sukatin ang butas 2-3 inches dept na may distansyang 20-22 inches square parts. Ang isang ektaryang lupa ay nangangailangan ng 50,000 piraso ng kamote cuttings.

Pagdadamo at paglalagay ng pataba

Magdamo pagkaraan ng 10-12 araw pagkalanim at mag hill-up 25-30 araw mula pagkalanim. Ito ay isinasagawa upang maalis ang mga kalabang damo at upang maging maayos ang daloy ng hangin o aeration sa lupa. Maglagay ng mga pataba batay sa resulta ng soil analysis upang makatipid sa pagbili ng pataba at makaani ng marami. Gumamit ng natural na organikong pataba, katulad ng crop residue, berdeng pataba, dumi ng hayop upang malwasan ang acidity ng lupa na makakaapekto sa ani ng produksyon.

Pag-Aani

Kadalasan sa barayti na itinatanim ay inaani 110-130 araw mula pagkalanim. Bunutin o gumamit ng bagay na maaring makapaghungkal sa lupa ngunit ito ay ingatan upang hindi masugat ang mga aanihing kamote.



PAG-AALAGA NG KAKAW

CACAO (*Theobroma cacao*)

Ang cacao o "kakaw" ay ginagamit para sa pagproseso ng tsokolate at cocoa powder. Nagmula sa inihaw na cocoa beans ang cocoa butter na kitang-kitang ginagamit ng mga industriya ng kosmetiko at pamilyarong.

Sa Pilipinas, karamihan sa malilit na ani ay pinoproseso ang kanilang cocoa beans sa "tableya", isang katutubong chocolate confection. Kaya, ang sari-saring paggamit nito bilang pagkain at hindi pagkain ay ginagarantiyahan ang isang magandang pagkakataon sa linyahan ng marketing.

Ang napapanatiling produksyon ng cacao ay isang magandang pagkakataon sa negosyo kung isasaalang-alang ang maraming produktong nagagawa mula sa cacao pagkatapos nitong matuyo at i-ferment (mga halimbawa ay cocoa liquor, cocoa butter, cocoa powder, cocoa nibs at artisan chocolates). Ang cacao ay isang magandang intercrop para sa niyog at saging, ang pagitan ng dalawang linggong pag-aani, at ang maagang pag-develop ng 18 buwan ay ilan sa mga pinakamahalagang advantage ng high value crop na ito.

Lupa at kailangang klima sa pagtatanim ng cacao

Ang mainam na pag-ulan para sa pagtatanim ng cacao ay mula 1,250 hanggang 3,000 mm bawat taon, mas mabuti na 1,500-2,000 mm na may tagtuyot na hindi hihigit sa 3 buwan. Ang pinakamainam na temperatura para sa cacao ay nasa pagitan ng average maximum na 30-32°C at pinakamababang minimum na 18°C. Ang taas ng lugar ay dapat nasa pagitan ng 300-1200 metro sa ibabaw ng dagat. Ang angkop na temperatura ay karaniwang matatagpuan sa isang altitude hanggang 700 m. Pinakamahasay na namumulaklak ang cacao sa mga lugar sa ilalim ng Type I at IV na klima.

Paglalatagay ng Pataba

Isinasagawa ang pataba pagkatapos tumigas ang unang dahon at ito ay dapat na nakahatay sa resulta ng pagsusuri sa lupa. Kung hindi available ang pagsusuri, isama ang 15-35 gramo ng ammonium phosphate (18-48-0) hawat bag depende sa laki ng polybag. Ang paggamit ng hutil na pataba ay ginagawa din kapag ang mga dahon ay tuyo upang maiwasan ang pagkasunog ng dahon.

Culling/Pagpili

Upang matiyak ang pare-parehong paglaki at pag-unlad ng mga punla na itatanim sa bukid, putulin ang mga punlang hindi lumalago sa nursery. Ang pagsasanay na ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bag na naglalaman ng mga buto na hindi tumubo, maliliit at kulubot na mga punla.



PAG-AALAGA NG KAKAW

Pag-transplant

Upang mabawasan ang pagkabigla ng punla sa panahon ng paglipat, kailangang paikutin ang polybag sa ilang digri isang linggo bago itanim sa bukid. Ginagawa ito para sa mga punla na tumigas ang mga dahon at lalo na para sa mga ugat na tumagos sa lupa. Ang pagtutubig ay kailangang gawin pagkalipas ng ilang araw. Dapat simulan ang pagtatanim sa bukid sa simula ng tag-ulan. Maliban kung may magagamit na irigasyon, ang pagtatanim sa bukid sa panahon ng tagtuyot ay hindi ipinapayo.

Pamamahala ng Mga Karaniwang Peste at Sakit ng Cacao

- **Pruning** – ito ay upang madagdagan ang produksyon at nagiging mas madali ang pag-aalaga sa mga puno. Mahabawasan rin ang mga pagkalugi dahil sa peste at sakit.
- **Kumpleto at Madalas na Pag-aani** – ito ay gagawin sa buong taon upang mapuksa ang pagdami ng mga peste at mabawasan ang Cacao Pod Borer (CPB)
- **Kalinisan** – ibaon ang mga nahawaang peste na nakalagay sa pod upang mapuksa ang mga uod at maiwasan ang pagkasira ng may malulusog na pod sa sakahan.
- **Panatilihin ang Tree Nourishment** – palakas in ang mga puno upang makagawa ng mas malalaking pods, mahikayat ito sa pamumulaklak at hayaan ang puno na makagawa ng mas maraming pods.

Mga Operasyon sa Pag-aani at Pagkatapos ng Pag-aani

- **Pag-aani ng mga pods** – ang mga cacao pod ay lumalaki at mahihinog sa loob ng 160 hanggang 180 araw. Ang "Physical Indicator" ng hinog na mga pod ay ang pagbabago ng kulay, ang berde ay nagiging dilaw, o maitim na nagiging pula-lila hanggang dilaw o orange. Sa panahon ng pag-aani mula sa puno, dapat gawin ang pag-iingat upang mabawasan ang maaaring masira. Ngunit ang pinakamahalaga, ang mga flower cushions ay hindi dapat masira upang sila ay makagawa pa ng mga bulaklak at mga pod sa loob ng ilang taon.
- **Pagsira ng Pod at Pag-alis ng mga Binhi** – buksan ang mga pod pagkatapos ay itabi gamit ang isang kahoy na baton o ginawang pod splitter upang maiwasan ang pinsala. Ang pagputol ng mga buto ay maaaring magkaroon ng mga amag at insekto, at ang mga sirang bean ay itatapon din sa panahon ng pag-uuri at pagmamarka.



PAG-AALAGA NG KAPE

COFFEE (*Coffea*)

Ang Pilipinas ay isang eksaktong lugar upang magtanim ng de-kalidad na kape. Ang isang malaking bahagi ng populasyon ay mahilig sa kape bilang isang inumin at bilang isang inuming pangkalusugan na may mga antioxidant na lumalaban sa mga free radicals. Para sa isang magsasaka, ang kape ay isang kumikitang negosyo at nagbibigay ng kahuhayan sa marami.

Pagbibigay ng kalidad na materyal na punla

- Sa tamang edad (dapat ay may 6-8 pares ng dahon; humigit-kumulang 1 taon sa nursery mula noong ito ay naitanim)
- Pinatigas (ibinilad sa araw ng 1 – 2 buwan bago itanim sa bukid)
- Angkop sa tamang elevation:
 - Para sa Arabica – ang elevation ay dapat na 1000 m o higit pang metro sa ibabaw ng dagat
 - Para sa Robusta, Liberica, at Excelsa – < 800 metro sa ibabaw ng dagat

Paghahanda ng lupa

Ang lupa ay dapat linisin sa pamamagitan ng pag-alis ng mga damo at hindi kinakailangang mga puno na hindi maaaring gamitin bilang lilim. Ang bagong bukas na lugar para sa pagtatanim ay dapat na masinsinang linisin.

Field layouting

Ang layout ng field ay dapat ihanda kasunod ng mga inirekumendang distansya ng pagtatanim:

Para sa Arabica – 2m x 2m (monocropping); 2m x 3m o 2m by 5m kung ang mga gulay ay intercropped

Para sa Robusta – 2m x 3m (monocropping) o 3m x 3m na may intercrops

Para sa Liberica at Excelsa – 3m x 4m (monocropping) o 4m x 4m na may intercrops

Paghahanda ng holing/butas

Ang butas ay dapat may hukay ng hindi bababa sa 60cm x 60cm upang magbigay ng magandang espasyo para sa ikakalago ng ugat ng kape. Ang mga butas ay dapat punan muli ng top soil at magdagdag ng compost o organikong pataba. Mas mainam na ang mga butas ay iwanan ng dalawang buwan bago tamnan upang nito na magkaroon ng sustansya na magagamit para sa bagong puno.



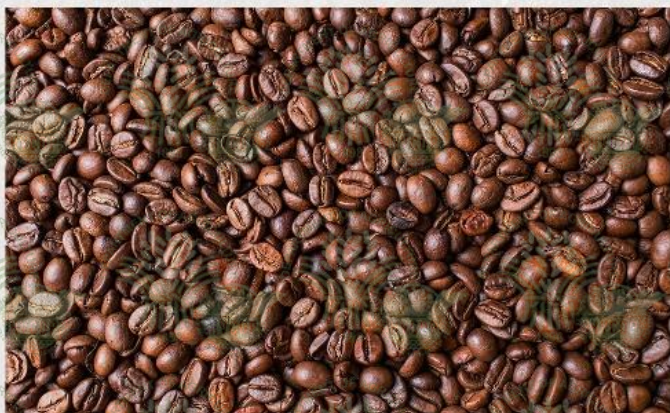
PAG-AALAGA NG KAPE

Transplanting

- Ang pagtatanim ng mga punla ng kape ay dapat gawin sa maulap na panahon, o sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto, sa panahon ng tag-ulan. Iwasan ang pagtatanim ng mga punla kapag ang mga kondisyon ay mahangin o mainit at tuyo o sa pinakamainit na oras kapag tag-araw.
- Bago itanim, ang mga punla ay dapat na lubusan na natubigan sa mga bag.
- Tanggalin ang plastic bag kapag magtatanim.
- Ang punla ay dapat ilagay nang patayo sa butas. Huwag magtanim sa ibang anggulo upang maiwasan ang hindi magandang paglaki ng mga tanim.
- Ang lupa ay dapat na firmly pressed gamit ang iyong mga paa.

Mulching

Ang mga halaman ng kape ay dapat na na-mulched ng isang dayami ng palay o iba pang naaangkop na materyal upang mapanatili ang kahalumigmigan ng lupa.



PAG-AALAGA NG CALAMANSI

ANG KALAMANSI (*Citfortunella microcarpa*)

Ang halaman ng kalamansi ay karaniwang itinatanim sa Pilipinas lalo na sa mga may malalawak na bakuran. Maaari itong mabuhay sa kahit anong klima o panahon. Ito ay kadalasang umaabot sa taas na dalawa hanggang pitong metro.

Mayaman ang prutas ng kalamansi sa mga mineral at bitamina tulad ng phosphorous, calcium, iron at Vitamin C. Nakakatulong ang mga mineral at bitaminang ito sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan at malakas na resistensya. Nakakatulong din ang kalamansi sa pagkakaroon ng maayos na sirkulasyon ng dugo at tamang pagtunaw ng pagkain. Ito rin ang pinaka-karaniwan sa lahat ng citrus fruits sa ating bansa.

Paraan Sa Pagtatanim ng Kalamansi

1. Karaniwang itinatanim ang kalamansi tuwing panahon ng tag-ulan.
2. Siguraduhing may lapad at lalim na 40 centimetro ang paglalagyan ng binhi.
3. Maaari ring haluan ng compost ang lupang pagtatamnan.
4. Siguraduhing diligan ang naitanim na kalamansi araw-araw.
5. Maglagay ng palaba na mayaman sa nitrogen gaya ng urea, isang buwan pagkatapos ipunala ang mga binhi at bawat anim na buwan pagkatapos magpunla.
6. Kapag malaki na ang mga halaman, alisin ang mga tuyong dahon at sanga sa tuwing kinakailangan.

Tamang Pangangalaga sa mga Kalamansi

Karaniwang mga citrus borers, aphids, scale at red mites ang umaatake sa mga taniman ng mga kalamansi. Maaring gumamit ng mga insecticides o miticides upang makontrol ang pag-atake ng mga peste lalo na kapag namumulaklak na ang mga tanim ng kalamansi.



PAG-AALAGA NG CALAMANSI

Paraan ng Pag-ani

Kadalasan, umaabot ng isa hanggang dalawang taon hago makapag-ani ng mga kalamansi. Maaaring anihin nang manu-mano ang mga kalamansi o hindi kaya'y gumamit ng gunting sa pag-pitas ng mga bunga nito. Upang mas mapatagal ang mga kalamansi at hindi ito kaagad mabulok o mahinog, mainam na magtira ng kaunting sanga nito sa bunga at iwasang mabughog ang balat. Sa ganitong paraan, maaaring magtagal ang kalamansi sa inyong kusina sa loob ng 3 linggo.



Mga Produkto mula sa Kalamansi

1. "Kalamansi Juice" - ito ay nabibili ng preserved ngayon sa merkado. Maganda ito sa kalusugan kaysa sa mga carbonated drinks na mabibili sa mga pamilihan.
2. Sabon Pampaputi - kilala rin ang kalamansi sa kakayahang nitong magpaputi kung kaya't may mga sabon na nagtataglay ng katas ng kalamansi. Ang taglay nitong Vitamin C ay mainam na pampaputi at pampasigla ng balat.
3. Pantanggal ng Mantsa - maaari ring gamitin ang pinigang kalamansi bilang pantanggal ng mantsa sa mga labahan gaya ng kalawang at paninilaw ng damit.



PAG-AALAGA NG MALUNGGAY

MALUNGGAY (*Moringa oleifera*)

Ang malunggay ay isang halaman na kilala dahil sa mga dahon nito na maaaring kainin bilang gulay. Ito ay may maliit na puno at may dahong bilugbilog. May bunga ito na pahaba na tila sitaw at may mahallimuyak na bulaklak na puti. Napatunayan sa pag-aaral na mayaman ito sa mga mahahalagang bitamina at mineral.

Sustansyang dala at benepisyo nito sa kalusugan:

- Ang buto ng malunggay ay may langis na ben o behen oil na may taglay na palmitic, stearic, myristic, oleic, at behenic acids.
- Ang ugat naman ng malunggay ay mayroong alkaloid na moringine at moringinine. Ang mga dahon ay mayaman sa calcium, iron, phosphorus at vitamins A, B at C at;
- Ang bunga naman ng malunggay ay may taglay din na protina at phosphorus, calcium at iron.

Lupa at Klimang kailangan sa pagtatanim ng malunggay

Ang malunggay ay mabilis tumubo sa mga lupang buhaghag. Ito ay maari din namang itanim sa mga lupang lagkitin o mabuhangin. Ito ay kilalang matatag sa pagkatuyo subalit mahina sa tubig. Kaya dapat iwasang magtanim ng malunggay sa mga lugar na binabaha o pinamamahayan ng tubig.

Paghahanda ng punlaan

- Maghalo ng isang takal na organikong pataba sa dalawang takal na lupang buhaghag at isang takal na buhangin.
- Itanim ang buto at tabunan ito ng 1-2 sentimetrang kapal ng lupa o mas mahabaw kung gagamit ng kilib na dayami.
- Ang paggamit ng kilib naman ito ay nakakatulong sa maraming paraan:
 1. Ang buto ay protektado ng kilib sa tuwing didiligan upang hindi maluslos ang lupa.
 2. Ang punlaan ay banayad na matutuyo kung kaya't maaaring makameno sa dilig at;
 3. Susupilin ng kilib ang mabilis na pagtubo ng mga damo.



PAG-AALAGA NG MALUNGGAY

Paglilipat-Tanim:

Ilipal ang punla ng malunggay kapag umabot na ito sa 2 buwang malapos itanim. Upang makasiguro na matatag na ang halaman sa pagdating ng tag-ulan, sikaping magtanim o maglipat-lanim mula sa buwan ng Nobyembre hanggang Marso. Sa pagpili ng lugar na tatamnan, makabubuti kung ito ay may lupang buhaghag at hindi nalulubog sa tubig. Ang kailangan ng malunggay ay tamang halumigmig lamang.

Agwat ng pagtatanim:

Inirerekomenda na itanim ang malunggay ng 3 metro ang layo sa bawat isa kung ang mga ito ay pamumungahin o kukunan ng buto. Subalit maaari ding mas malapit hanggang 10 sentimetro kung pagkukunan lamang ito ng murang dahon para sa paggawa ng "green tea" sa mas malaking panahon. Ang agwat ng pagtatanim ay dapat i-ayon sa paggagamitan ng bahaging pang-komersyal.

Pag-aahono

Ang abonong ay nakakatuong sa mabilis na pag-uugat ng halaman. Ang mula sa mga organikong pataba ay makakatuong sa mabilis na paglaki ng halaman. Sa mga lugar na lagkitin, inirerekomenda ang paggamit ng 5 kilong organikong pataba o dumi ng hayop sa bawat butas na pagtatamnan ng malunggay. Ang ganitong pagpapataba ay dapat ulitin minsan isang taon. Ang dami ay dapat i-angkop sa gulang ng puno.



Pag-Aani

Ang puno ng malunggay ay tumataas ng 3-5 metro sa loob ng isang taon. Ito ay maaaring umabot sa taas na 15-30 metro kung hindi puputulan. Ang isang punong tatlong taong gulang ay maghubunga ng 300 hanggang 400 na pirasong bunga sa loob ng isang taon. Ang mga punong mas matanda dito ay kayang magbunga ng 1,000 kada taon. Makabubuting putulin ang puno ng 90 sentimetro mula sa lupa kada ikatlong taon upang mapanatili itong mababa at madaling abutin ang mga bunga.



PAG-AALAGA NG MANGGA

MANGGA O MANGO (*Mangifera indica*)

Ang mangga o mango (*Mangifera indica*) ay isa sa mga bungang kahoy na maipagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Ang mangga ay iniluluwas na sa iba't ibang bansa dahil hinahanap ang lasa at tamis nito.

Maraming magsasaka ang interesadong magtanim ng punong-kahoy na ito. Binibigyang halaga ito sa programa ng DA sa ilalim ng High Value Crops Development program dahil sa potensiyal nito sa pamilihang panlabas.

Taniman, lupa at klima

Kailangan ng mangga ang lupa na may sapat na lalim upang may pagkalatan ang malalagong ugat nito. Ang rekomendadong agwat ng pagtatanim ng mangga ay mula 12 hanggang 15 metro bawat puno.

Kung maluwang naman ang manggahang iniisip, kailangan ng mangga ang medyo patag na lugar upang madali ang mga operasyon na ginagawa sa pag-aalaga nito, kabilang ang pagbobomba ng mga kemikal hanggang sa pamimitas.

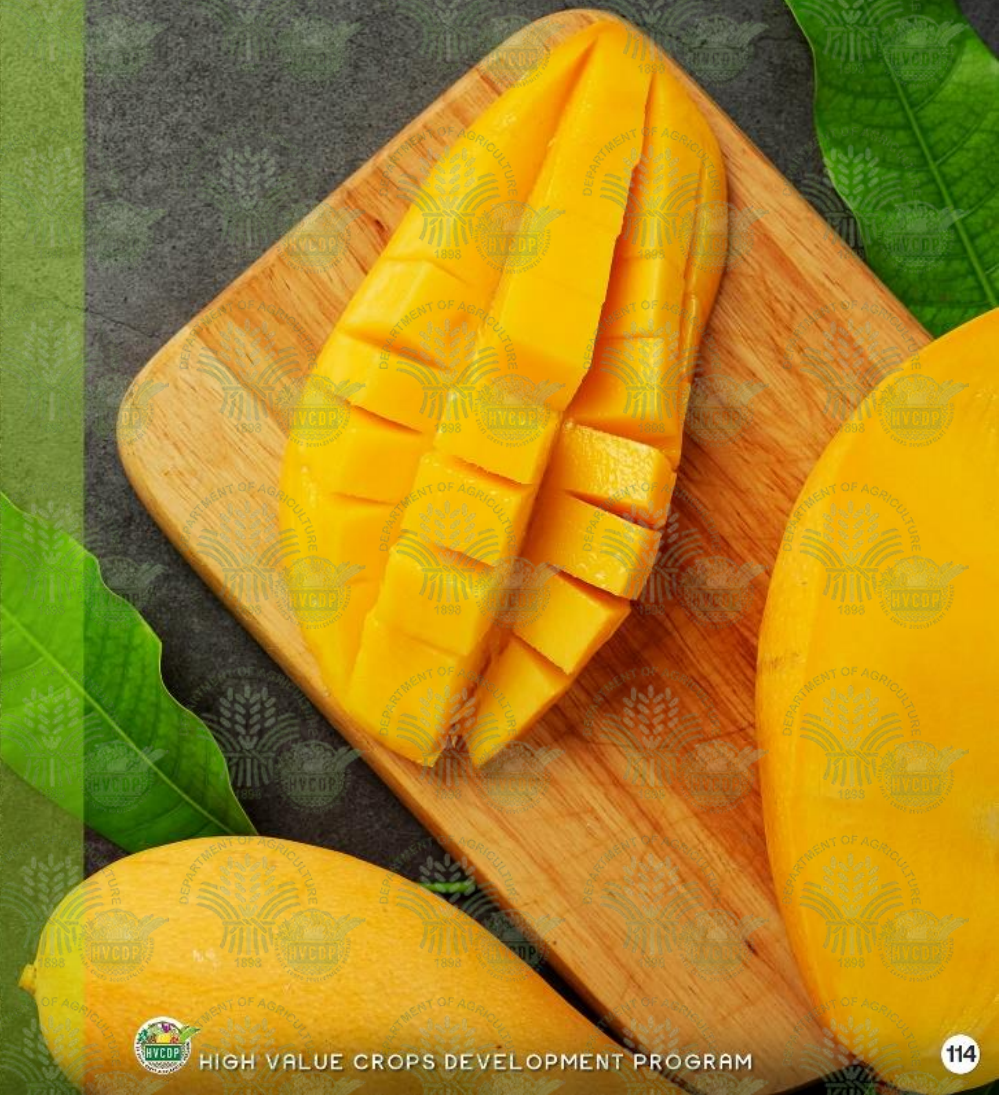
Kailangan sa mangga ang 6 na buwan na tag-araw at 6 na buwan na tag-ulan. Mas maganda kung mas mahaba ang tag-araw gaya sa Cebu at Iloilo kung saan mahigit pa sa 6 na buwan ang tag-araw.

Ipasuri ang lupa bago magtanim upang malaman ang uri at dami ng abonong kailangan. Ang pH ay mula 6 hanggang 8. Angkop ang klima sa kanlurang bahagi ng Luzon, gaya sa Ilocos, Gitnang Luzon maliban sa Aurora, Western Visayas at Western Mindanao. Hindi naman angkop ang mangga sa mga lugar na Type 4 kung saan may ulan sa buong taon.

Barayti

Ang mangga ay namumunga ng minsan sa dalawang taon o biennial. Ngunit sa makabagong teknolohiya, napapamunga ito taon-taon na sa malaon ay nakasisira sa mangga. Ang mga barayti ng mangga na itinatanim sa Pilipinas ay:

Kinalabaw (Carabao Mango) Tinatawag din itong Manila Super Mango. Ito ang pinakamaganda at hinahanap sa pamilihian, maging lokal man o sa ibang bansa. Sa mga strains ng kinalabaw na mangga, ang Sweet Elena, na pinakamatamis na mangga sa buong mundo ayon sa Guinness Book of World Records.



PAG-AALAGA NG MANGGA

Pico at Katchamita – mangilan-ngilan lang ang natataniman ng mga barayting ito dahil mura ang halaga sa pamilihan at karaniwang pambahay lang.

Exotic barayti – May mga ilang barayti na mangga na imported mula sa ibang bansa, gaya ng Choconan, Golden Queen, Malaysian Millennium atbp. Malalaki ang mga bunga nito at hindi namamanahon. Mga Paraan sa pagpaparami ng mangga.

May dalawang paraan sa pagpapadami ng mangga. Ito ay ang sexual propagation na ang punla ay mula sa buto. Sa asexual propagation naman, gumagamit ng dugtong upang mapabilis ang pagbunga ng mangga kaysa mula sa buto ang tinitim.

Bagaman at maganda na may kaalaman sapagdugtong ng mangga, ipinapayo na bumili na lang ng mga nadugtungan nang mga punla sa mga accredited nurseries ng Department of Agriculture (BPI) upang makatiyak ng kalidad.

May mga pagkakataon na namumunga na ang mangga at saka malalaman na iba pala ito sa barayti na nais na paramihin. May paraan pa upang maitama ito. Maaring mag-clift grafting sa mga namumunga nang mga puno. Sa teknihiyang ito, makapamimili ang mga magsasaka ng barayti ng mangga na nais idugtong sa mga malalaking puno.

Ang sapat at tamang uri ng abono ay makatutulong upang maging malusog at malakas umani ang mga mangga. Ito ay maaaring organiko o komersiyal o pinagsama ang dalawang uri na ito. Kung maglalagay ng abono, humukay ng apat nabutas sa paligid ng 2-4 na taong mangga. Lagyan ang butas sa layong 15-30 cm. ng 250 gramong Urea o kalahating kilo ng 21-0-0. Takpan ang butas pagkalagay ng abono.

Sa mga namumunga nang mangga, humukay ng 10 hanggang 12 butas sa paligid ng puno sa layong 15-30 cm. mula sa puno. Lagyan ng 2 kilong Triple 14 bawat butas. Gawin ang pag-aabono sa simula at wakas ng panahon ng tag-ulan.

Pag-gamit ng plant regulator

Bago magpabaluklak ng mangga, gumamit ng plant regulator na Paclobutrazol kapag nadahon na o namutat ang mga puno. Maghalo ng 5 kutsarang Paclobutrazol sa 2 litrong tubig at idilig sa lupa palikot sa mangga. Sa paggamit nito, malapilano ang oras ng pagbombang ng kemikal na pampabaluklak. Nagiging malalaki at malusog ang mga bulaklak at bunga ng mangga sa paggamit nito.

Pag-gamit ng kemikal na pampabaluklak (flower induction)

Dati ay sinusubok ang mga puno ng mangga upang ito ay mamulaklak. Ngunit dahil sa ipinagbabawal na ang pagsisiga ngayon, natuklasan na ang paggamit ng potassium nitrate o calcium nitrate. Napatunayan na higit na epektibo ang pagpabaluklak sa paggamit ng mga kemikal na ito kaysa pagsusubok.

Ginagawa ang pag-isprey minsan lang sa tag-araw o bago maguulan. Maghalo ng 10 hanggang 20 gramong potassium nitrate at isang litrong tubig. Ibomba ang solusyon sa mga magulang at may malutong na mga dahon. Tiyakin na mahabasa ng solusyon ang buong puno ng mangga kasama na ang mga dahon at sanga. Ang pag-isprey ay karaniwang ginagawa sa buwan ng Septiyembre kung palusot at Oktubre hanggang Disyembre naman kung regular.

Pruning

Pagkaani ng mangga, kailangang bawasan ang mga sangang hindi kailangan at hindi namumulaklak. Ginagawa ang pruning upang maalis ang mga maysakit na sanga at mapasok ng sikat ng araw ang taniman upang makakaipas sa mga peste at sakit.

Bagging

Kapag ang bunga ng mangga ay singklak na ng itlog, o mga 15 hanggang 55 araw makapamulaklak, ipinapayo na balutan ang mga bunga ng supot na yari sa mga lumang diyaryo o mas matibay na papel na hindi masisira sa malakas na hangin at ulan. Ang balot na papel ay dapat may sapat na laki upang kumasya ang mga bunga kapag malalaki na. Isara ang pinakaibabang ng supot. Sa dami ng mga insektong naninira sa mga bungang mangga ngayon, ipinapayo ang pagsusupot upang mahati ang dami ng pestisidyong ilagay at makikinis pa ang mga bunga.

Mga pesteng kulisap ng mangga

Ilan sa mga pangunahing pesteng kulisap na naninira ng mangga ay ang mango hoppers, cysid flies, mango twig borers at Oriental Fruit fly. Sa karanasan ng mga magmamangga sa kasalukuyan, ang pag-isprey ng mga pestisidyo ay ginagawa halos isang linggo lang ang pagitan. Ipinapayong gumamit ng mga pestisidyo na green label lamang. Sundin ang tamang sangkap at dami sa mga label ng pestisidyo.

Mga sakit ng Mangga

Ang mga karaniwang sakit ng mangga ay ang anthracnose, scab at Diplodia Stem-end rot. Pinakamalakas manira sa bunga at dahon ang anthracnose. Ang mga sakit na ito ay mula sa fungus o isang uri ng amag. Kapag nahihinog ang bunga, lumalabas ang fungus na ito na sa simula ay kayumanggi hanggang sa nagiging malingkad na kayumanggi habang lumalaki at nagkakahawa-hawa. Kapag tinamaan na ng anthracnose, sumusunod naman dito ang fruit rot o pagkabulok ng bunga. ang paghahawa-hawa. Nakalskedyul din ang paggamit ng fungicides upang maiwasan ang sakit na ito.



PAG-AALAGA NG MANGGA

Pag-aani, pag-uuri (sorting) at pag-iimbak (storage) ng mangga

Karaniwang inaani ang mangga habang ito ay maniba pa lang o kulay berde pa ang balat. Ito ay mga 115 hanggang 120 araw pagkaraan ng flower induction. Ngunit sa mga manggahan na malapit sa dagat, mas mabilis itong gumulang.

Ang pag-aani sa mangga ay pinipitas ito ng isa-isa. Ngunit kung marami ang aanihin, matalagal ito. Ang mga namiminitas ng mangga ay gumagamit na ngayon ng mahabang sungkit na may salong lambat upang di mahulog ang bunga.

Mamitas mula ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon kung kailan hindi makatas ang bunga kapag pinitas. Ipatong ang mga pinitas na bunga sa lumang diyaryo ng una ang pinakailalim upang di kumalat ang dagla sa bunga. Maaring hugasan ang mangga sa 1% acetic solusyon sa loob ng 2 minuto.

Ilubog ang aning mangga sa isang 0.1% brine solusyon. Ang lahat ng lulubog ay sapat ang pagkagulang. Ang mga lumutang naman ay hindi maganda ang pagkahinog at maaring sa mga processors na lang ibenta.

Uriin ang mga mangga ng ayon sa laki. May extra large (350-400 g.), large, medium at extra small (120 g. pababa) limbak sa mga tiklis o plastic crates bago dalhin sa pamilihan.

